JOHDANTO

SÄÄTÖOPAS

TÄSTÄ OPPAASTA

Tämä on Tougen Säädä-välilehden taustalla oleva pitkä luku. Säädä-välilehti kertoo, mitä säätöä kokeilla oireeseen. Tämä opas selittää, miksi se toimii CarX Streetissä, mitä tapahtuu kun menet liian pitkälle ja miten säädöt vaikuttavat toisiinsa. Lue se alusta loppuun, jos haluat kokonaiskuvan, tai avaa yksi luku, kun jokin säätö askarruttaa.

Kaikki tässä koskee sitä, miten tämä peli laskee auton, ei sitä, miten oikea auto toimii. Kun peli toimii kuten oikea auto, opas kertoo sen. Kun ei toimi, peli voittaa.

MISTÄ TIETO TULEE

- **Pelin oma fysiikkakoodi ja data.** "Näin peli laskee" -osioiden kaavat tulevat pelin ajofysiikasta ja osadatasta.
- **Natiivimalli.** Pelin fysiikkamoottori ajettuna pelin ulkopuolella tietokonekuljettajalla oikealla reitillä. Se ajaa saman auton samoilla säädöillä monta kertaa, joten se vertaa säätöjä paljon tasaisemmin kuin ihminen.
- **Kokemus pelissä.** Pelissä ajetut ja kellotetut setupit touge-reiteillä, oikean kuljettajan ajamina.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu, ○ oikean auton teoria, vain taustaksi.

Kun opas sanoo "kokemuksemme mukaan", tulos tulee pelikokeista tai natiiviajoista muutamalla autolla. Pidä luvut suuruusluokkana omalle autollesi, älä lupauksena.

MITEN PELI EROAA OIKEASTA AUTOSTA

Muutama pelin fysiikan piirre muuttaa tavallisia säätöneuvoja. Ne toistuvat luvuissa.

PELISSÄ	MITÄ SE TARKOITTAA SÄÄDÖLLE
Kallistuskeskiö on maan tasolla ●	Koko kaarteen kuormansiirto kulkee jousien, vakaajien ja vaimentimien kautta. Vakaajat eivät vähennä kokonaissiirtoa, ne vain päättävät, kumpi akseli sen kantaa.
Jousen pituus on ajokorkeus ja joustovara ●	Jousen pituus on yksi suurimmista vivuista: se määrää, paljonko joustoa on jäljellä ennen rajoitinta.
Vaimentimen polvi on korkealla, 0,1 m/s ●	Slow-arvot tekevät lähes kaiken ajettavuustyön, fast-arvot vaikuttavat vain kuoppiin, reunoihin ja guttereihin.
Peli lisää säätämääsi camberiin −3…+5° ●	Ruudun camber ei ole renkaan todellinen camber: levossa se on noin 2–3° positiivisempi.
Diffin lukko on osuus voimansiirron väännöstä ●	Sama lukko lukitsee pienellä vaihteella paljon enemmän. Preload on ainoa lukko kytkin pohjassa.
Renkaan pito kasvaa leveyden potenssilla 0,41 ●, ja vanneosa määrää kitkalisän ●	Leveys ja oikea vanneosa ratkaisevat enemmän kuin halkaisija.

NÄIN KÄYTÄT SITÄ TOUGEN KANSSA

1. **Rakenna** auto Tougen Rakenna-välilehdellä tai syötä se kuvakaappauksistasi.
2. **Aloita** presetistä, kuten touge weapon, ja aja pelissä muutama kierros.
3. **Etsi vaihe**, jossa auto ei tee mitä haluat: jarrutus, sisääntulo, keskikohta, ulostulo, suora tai kuopat ja gutterit.
4. **Valitse oire** Säädä-välilehden Oire-näkymässä. Se näyttää ensin ja sitten kokeiltavan muutoksen ja linkittää tämän oppaan lukuun, joka selittää sen.
5. **Muuta yhtä asiaa kerrallaan** ja aja sama mutka samalla vaihteella. Siirrä säätö peliin Peliin-näkymällä.

NÄIN LUET LUVUN

Jokainen luku etenee samalla tavalla:

1. **Lyhyesti:** kuinka iso vipu on ja yksi asia muistettavaksi.
2. **Näin peli laskee:** kaava tai mekanismi merkkeineen.
3. **Kun nostat:** mitä odottaa, mitä tapahtuu kun menet liian pitkälle, ja kokemus taustalla.
4. **Vaikutus muihin:** mikä muu muuttuu, kun kosket tähän.
5. **Oireet:** ajovaihe, oire, mitä pelissä tapahtuu ja mitä muuttaa.
6. **Loppuvinkki:** miten lähestyä uutta autoa.
7. **Varmistamatta:** mikä on vielä auki. Lue tämä ennen kuin luotat lukuun.

LUVUT

1. Alusta kokonaisuutena: isoimmat vivut, säätöjärjestys, testaaminen ja oirehakemisto.
2. Renkaat: leveys, vanneosa, paine, halkaisija ja raide.
3. Jouset: jousen pituus, jäykkyys ja etu–taka-tasapaino.
4. Vakaajat: jäykkyys, kallistus ja etu–taka-jako.
5. Vaimentimet: slow ja fast bump ja rebound sekä niiden yhteistoiminta.
6. Camber ja toe: renkaan asento ja pyörän suunta.
7. Diffi: kaasulukko, moottorijarrulukko ja preload.
8. Korin dimensiot: akseliväli, raide, painopiste ja massa lähtökohtana.
9. Sanasto: oppaan sanat ja pelin säätöjen nimet.

LOPUKSI

Nopein setup riippuu kuljettajasta. Kun kaksi vaihtoehtoa ovat noin puolen sekunnin sisällä, pidä se, joka tuntuu hallittavammalta. Mikään tässä oppaassa ei korvaa muutoksen ajamista pelissä.

LUKU 01

ALUSTA KOKONAISUUTENA

LYHYESTI

Tämä luku kokoaa aiheluvut yhdeksi työtavaksi. Tässä pelissä isoimmat vivut ovat vakaajajako, jousen pituus, rengaskoko ja diffin kaasulukko: kokemuksemme mukaan jokainen niistä on ollut pitkällä touge-reitillä sekunteja. Vaimentimet, camber, toe ja painopiste ovat viimeistelyä, joiden vaikutus aikaan on usein kohinan alla, mutta ne muuttavat tuntumaa.

Etene isosta pieneen, yksi muutos kerrallaan, ja ratkaise oire sillä vivulla, joka vaikuttaa siihen vaiheeseen eniten. Kun kaksi vaihtoehtoa ovat noin puolen sekunnin sisällä, pidä se, joka tuntuu hallittavammalta.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu, ○ oikean auton teoria.

Aiheluvut: Vakaajat · Jouset · Renkaat · Vaimentimet · Camber ja toe · Korin dimensiot · Diffi

ISOIMMAT VIVUT

Vivun koko on suurin mitattu ero pitkällä touge-reitillä natiivimallissa tai pelikellolla. Luvut tulevat eri autoista ja lähtökohdista, joten ne kertovat suuruusluokan, eivät lupausta.

SÄÄTÖ	VIVUN KOKO	KOKEMUS	VAIKUTTAA ENITEN
Vakaajajako	Iso	◐ Jopa noin viisi sekuntia. ● Jaon siirto eteen korjasi pitkän auton jarrutusaliohjauksen ja herkän perän pelissä.	Tasapaino koko mutkan läpi

SÄÄTÖ	VIVUN KOKO	KOKEMUS	VAIKUTTAA ENITEN
Diffin kaasulukko	Iso alapäässä, sitten tasainen	◐ 0 selvästi hitain ja avoin diffi paljon hitaampi. Sen yläpuolella tulokset ovat ristiriitaisia (ks. Varmistamatta). ● 0,24–0,30 on toiminut pelissä.	Ulostulo
Jousen pituus	Iso	● Muutama millimetri lisää etupituutta on ollut pelissä yli kaksi sekuntia nopeampi.	Joustovara, kuopat, kaasu-aliohjaus
Rengaskoko	Iso	◐ 285–325 mm vs 265 mm noin kaksi sekuntia.	Pito ja välityksen pituus
Loppuvälitys	Keskikokoinen	◐ Lyhyet autot hyötyivät 5–10 %:n muutoksella lähes kaksi sekuntia.	Kiihtyvyys mutkista
Jousen jäykkyys	Keskikokoinen	◐ Ääripäät olivat 2–4 s hitaampia kuin alueen keskikohta.	Korin liike ja kuopat
Jarrujako	Keskikokoinen	◐ 40 % edessä oli useimmilla autoilla 0,5–0,7 s nopeampi. ● Etupainotteinen jako on tehnyt sisäänmenosta turvallisen pelissä.	Jarrutus ja sisääntulo
Vaimentimet	Pieni ajalle, iso tuntumalle	◐ Lähes neutraaleja natiivimallissa. ● Takavaimentimet +20 % tuntui pelissä erittäin hyvältä.	Siirtymien nopeus
Raide ja offset	Pieni	◐ +0,10 m molemmilla akseleilla +1,4 % pitoa; koko reitillä usein kohinaa.	Mutkapito
Camber ja toe	Pieni	◐ Camber ≤ 3,5 % sivupitoa, toe alle sekunnin.	Viimeistely
Painopiste, caster, Ackermann	Ei mitattavaa	◐ Kierros kohinaa.	–

SÄÄTÖJÄRJESTYS

Järjestys etenee isosta pieneen niin, ettei myöhempi säätö kumoa aiempaa. Jos palaat aiempaan vaiheeseen, tarkista sen jälkeiset vaiheet uudelleen.

1. **Renkaat ja kori:** rengaskoko, vanneosa ja offset lokasuojan sisällä. Rengas määrää pidon ja säteen, joten se on kaiken muun pohja.
2. **Välitykset:** vasta renkaan jälkeen, koska vain kokonaisvälitys (FD × renkaan säde) ratkaisee ●.
3. **Jousen pituus:** tarpeeksi joustovaraa, ettei jousitus lyö rajoittimeen (touge weapon: etu ×1,07, taka ×0,90 oletuksesta).
4. **Jouset:** jäykkyys massan mukaan, sitten pituus uudelleen, koska jäykempi jousi nostaa koria ●.
5. **Vakaajat:** jako akselivälin mukaan ja kokonaisjäykkyys kallistuksen mukaan. Tämä on tärkein tasapainosäätö.
6. **Diffi:** ensin kaasulukko, sitten preload ja moottorijarrulukko ulostuloon ja sisääntuloon.
7. **Jarrujako:** kierto ja vakaus sisääntulossa.
8. **Vaimentimet:** slow bump ja slow rebound siirtymien nopeuteen. Fast-arvot vain kuoppiin ja guttereihin.
9. **Camber ja toe:** viimeistely.

Tougen touge weapon -preset antaa lähtöarvot vaiheille 2–8 auton dimensioista, ja ne ovat toimineet pelissä ●. Varsinainen hionta alkaa sitten oireista.

NÄIN TESTAAT

1. **Yksi muutos kerrallaan.** Kun muutat kahta asiaa, et tiedä, kumpi teki eron. Poikkeus on pari, joka kuuluu yhteen, kuten jousi ja sen pituus samaan korkeuteen.
2. **Riittävän iso askel.** Yksi liukuriaskel jakautuu välityksissä, jousissa, vaimentimissa, camberissa, toessa ja diffin lukoissa 20 pykälään ●, joten välityksen voi asettaa 0,4 %:n tarkkuudella. Pelin näyttämä välitys on fysiikan välitys ●. Pieni askel häviää silti kohinaan. Hyödylliset askeleet: vakaaja noin 10 % kokonaisjäykkyydestä tai 2–4 %-yksikköä jakoa, jousen pituus 4 mm, jousi noin 10 %, vaimennin noin 20 %, diffi 0,05, jarrujako 2 %-yksikköä, camber 0,5° ja toe 0,1°.

3. **Sama testipaikka.** Aja sama mutka tai osuus samalla vaihteella. Koko kierros kertoo tuloksen, yksittäinen mutka kertoo, mitä muutos teki.
4. **Tunne kohina.** Kokemuksemme mukaan saman setupin ajot hajoavat noin 0,8 s kuuden minuutin reitillä ●. Alle sekunnin eroa ei voi osoittaa yhdellä ajolla.
5. **Kirjaa tuntuma ajan lisäksi.** Kirjaa, mitä auto teki jarrutuksessa, sisääntulossa, keskikohdassa ja ulostulossa, ei pelkkää aikaa. Tougen Säädä-välilehden Oire-näkymä käyttää samoja neljää vaihetta.
6. **Koko kierros ratkaisee.** Muutos on parempi vain, jos se lyhentää kierrosta tai tekee autosta selvästi hallittavamman. Yhden mittarin, kuten tasaisen ympyrän pidon, parannus voi hidastaa kierrosta: takatoe-in nosti ympyräpitoa 2–4 %, mutta kierros hidastui ◐.

Ohjaimella ohjausavustin on aina päällä ●. Ohjausavustimen Off-taso ei anna suoraa ohjausta ohjaimella eikä näppäimistöllä. Peli käyttää silti avustinta tiukimmalla etuluistorajallaan (105 %). Suora ohjaus on vain ratilla. Ohjaimella käytetään Off/Gamepad-profiilia, jossa ei ole näppäimistön lisävakautusta. Natiivikokeessa avustin muutti pitoa vain vähän (−1,2 % tiukassa mutkassa, 0 nopeassa) ◐, joten se ei selitä natiivimallin ja pelin eroja. Tuntumaan se voi silti vaikuttaa, koska se pitää etupyörät lähellä huippupitoa ◐.

OIREESTA SÄÄTÖÖN

Tämä hakemisto kokoaa aihelukujen oiretaulukot. Kokeile ensin ensisijaista muutosta ja vasta sitten toissijaista. Aiheluvuissa on lisää yksityiskohtia.

VAIHE	OIRE	ENSISIJAINEN MUUTOS	TOISSIJAINEN
Jarrutus mutkaan	Auto aliohjaa jarrulla ja sitä joutuu kääntämään väkisin	Siirrä vakaajajakoa eteen ●	Jarrujakoa 2 %-yks. taakse
Jarrutus mutkaan	Perä vaeltaa tai yrittää ohi	Jarrujakoa 2 %-yks. eteen ●	Moottorijarrulukko ylös, takatoe +0,1
Jarrutus mutkaan	Keula sukeltaa ja lyö pohjaan	Etujousen pituus +4 mm	Etujousi tai etu slow bump ylös

VAIHE	OIRE	ENSISIJAINEN MUUTOS	TOISSIJAINEN
Sisääntulo	Auto kääntyy laiskasti	Etuvakaaja alas tai takavakaaja ylös	Etu slow bump alas, etucamber −0,5°
Sisääntulo	Perä lähtee heti käännössä	Takavakaaja alas	Taka slow rebound alas, jarrujako eteen
Keskikohta	Tasainen aliohjaus pitkässä mutkassa	Siirrä vakaajajakoa taakse	Rengaskoko tai etuakselin raide
Keskikohta, kova vauhti	Perä irtoaa yllättäen	Siirrä vakaajajakoa eteen akselivälin mukaan ●	Leveämpi takaraide
Ulostulo	Keula työntää kaasulla nopeassa mutkassa	Lisää etujousen pituutta ●	Etujousi alas ◐
Ulostulo	Perä pyörähtää kaasulla	Diffin preload ja kaasulukko alas (varovasti alle 0,2)	Takavakaaja alas
Ulostulo	Sisäpyörä sutii	Kaasulukko ylös	Takajousi tai takapituus ylös, takacamber kohti nollaa
Suora	Rajoitin tulee ennen jarrutuspistettä tai auto ei kiihdy	Loppuvälitys	Rengaskoko (säde muuttaa välitystä)
Kuopat, reunat ja gutterit	Auto pomppii tai heittää pientareen yli	Lisää jousen pituutta	Fast bump alas, jousi alas
Kuopat, reunat ja gutterit	Auto jää huojumaan kuopan jälkeen	Slow rebound ylös	Fast rebound ylös

Jos sama oire näkyy useassa vaiheessa, syy on yleensä vakaajajako tai diffi, ei yksittäinen vaimennin.

OMAN TUNTUMAN HAKU

Nopein setup ei ole kaikille sama, koska kuljettaja ajaa sitä rajalla. Hae ensin tasapaino, jossa auto ei yllätä, ja säädä sitten tuntuma omaan tyyliisi. Kun kaksi vaihtoehtoa ovat noin 0,5 s:n sisällä, pidä hallittavampi: vähemmillä virheillä se on rajalla nopeampi.

Tuntuman säätimet:

HALUAT	MUUTA	HINTA
Enemmän kiertoa jarrulla	Jarrujako taakse, moottorijarrulukko alas	Perä voi lähteä jarrutuksessa.
Vakaamman sisäänmenon	Jarrujako eteen, moottorijarrulukko ylös	Auto aliohjaa jarrulla.
Terävämmän vasteen	Slow-vaimentimet ylös, vakaajat jäykemmiksi samalla jaolla	Auto on kuopissa hermostuneempi.
Pehmeämmän ja ennustettavamman	Slow-vaimentimet ja jouset alas, enemmän joustovaraa	Siirtymät laiskistuvat.
Ulostulon, jossa perä auttaa kääntämään	Kaasulukko ja preload ylös	Perä lähtee helpommin kaasulla.
Suoran ulostulon	Preload alas, vakaajajako eteen	Auto työntää enemmän kaasulla.

Jos jarrutat syvälle mutkaan, käytät on/off-kaasua ja ajat pientareiden ja guttereiden yli: jarrujako on silloin tärkein kiertosäädin, ja matala moottorijarrulukko estää sitä taistelemasta jarrukiertoa vastaan ●. Vakaus tulee silloin vakaajajaosta, ei diffistä. Jätä jousitukseen joustovaraa pientareille ja guttereille ja pidä fast-vaimennus maltillisena. On/off-kaasulla maltillinen preload ja kaasulukko hidastavat luiston kasvua ◐.

LOPPUVINKKI

Aloita uusi auto touge weapon -presetistä, joka on toiminut pelissä kymmenellä autolla ●. Aja muutama kierros ja kirjaa vaihe, jossa auto ei tee mitä haluat. Korjaa yksi oire kerrallaan hakemiston ensisijaisella muutoksella, ja kun auto on tasapainossa, siirry tuntumaan.

Kolme asiaa on toistunut jokaisessa kokeessa:

1. **Vakaajajako tulee ennen kaikkea muuta.** Kokemuksemme mukaan yksi jaon korjaus ratkaisi yhdeksän auton ongelmat kerralla.
2. **Joustovara tulee ennen matalaa koria.** Lisää jousen pituutta on tehnyt autosta sekunteja nopeamman, vaikka painopiste nousi.
3. **Kaasulukko ei saa olla liian matala.** Natiivimallissa 0 oli selvästi hitain, ja 0,24–0,30 on toiminut pelissä. Sen yläpuolella ero on lähinnä tuntumaa.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): build ratkaisi eniten, sitten tasapaino ja viimeisenä diffi. Alavoima, massa ja rengaskoko muuttivat kierrosta 2–18 s, kun taas alustasäädöt järkevästä lähtökohdasta jäivät alle sekunnin (poikkeus oli hyvin pehmeä takavakaaja, 3,7 s hitaampi). Enemmän alavoimaa molemmille akseleille oli 2,8 s nopeampi; enemmän vain taakse 1,4 s hitaampi (aliohjaus keskinopeissa mutkissa) ja vain eteen 0,6 s nopeampi. 50 kg vähemmän massaa oli 2,1 s nopeampi. Tasapainomuutokset kyllästyvät eivätkä summaudu. Noin 15 %:n loppuvälitysalue pysyi 0,3 s:n sisällä.

VARMISTAMATTA

- Vivun koot tulevat eri autoista, eri lähtösetupeista ja osin natiivimallista. Ne kertovat järjestyksen, eivät sitä, paljonko juuri sinun autosi hyötyy.
- Kaasulukon alaraja on ristiriitainen: yksi malli piti alle 0,25:ttä hitaana, neulakoe ei, toinen koe piti 0,10:tä hitaana, ja uudempi luistokykyinen kuljettaja näki 0,10–1,0 kierroksella kohinana ja tiukimmassa neulassa 0,15 nopeimpana. Pelissä toiminut 0,24–0,30 on turvallinen alue.
- Vaimentimien vaikutus aikaan on natiivimallissa pieni mutta tuntumaan iso. Natiivimalli ei mallinna kuljettajan luottamusta.
- Tuntuman säätimet on johdettu aiheluvuista ja oikean auton teoriasta. Niitä ei ole testattu yhtenä kokonaisuutena.
- 0,8 s:n ajojen välinen hajonta on yhdestä sarjasta yhdellä autolla ja reitillä. Muualla se voi olla erilainen.

LUKU 02

RENKAAT

LYHYESTI

Rengas on iso vipu, ja tärkeimmät valinnat ovat leveys ja vanneosa. Kokemuksemme mukaan 265 mm:stä 285–325 mm:iin on ollut pitkällä touge-reitillä noin kaksi sekuntia ◐. Samassa koossa on usein kaksi vanneosaa, ja vain matalamman perusprofiilin osa antaa täyden kitkalisän +0,08 ● pelidata. Halkaisija vaikuttaa pyörän massan ja ajokorkeuden kautta, ja spacerit lisäävät pitoa vähän.

Sääntö: renkaat eivät saa törröttää lokasuojan ulkopuolelle, vaikka peli sallii sen.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu.

KOON VALINTA

Näin peli laskee:

1. Renkaan kitka = 1 + vanneosan kitkalisä (fric_add), ja se kertoo renkaan huippuvoiman suoraan ●. Peli näyttää tämän grip-lukuna (esimerkiksi 1,08).
2. Samassa koossa on usein kaksi vanneosaa. Matalamman perusprofiilin osa antaa +0,08, korkeamman +0,03–0,05 ●. Esimerkiksi 265 R16: perusprofiili 40 = +0,08, perusprofiili 45 = +0,03.
3. Täysi +0,08 alkaa 265 mm:stä. 245–255 mm saa enintään +0,05 ja 225–235 mm +0,04 ●.
4. Leveys lisää pitoa potenssilla 0,41: pitokerroin = (leveys / 185)^0,41 × kitka ● (reittimalli, täsmää natiivikoodiin).
5. Renkaan pito on suurimmillaan 2,0 barissa. 1,0 tai 3,0 bar vie noin 1–2,5 % pitoa ●.

LEVEYS	SUURIN KITKALISÄ	PITOKERROIN	ERO 265:EEN
225 mm	+0,04	1,13	−10 %
245 mm	+0,05	1,18	−6 %
265 mm	+0,08	1,25	0
285 mm	+0,08	1,29	+3 %
325 mm	+0,08	1,36	+9 %
345 mm	+0,08	1,39	+11 %

Kun levennät:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Leveämpi rengas	Enemmän mutkanopeutta ja jarrutuspitoa, eniten hitaissa mutkissa.	Raskaampi pyörä hidastaa kiihtyvyyttä, ja rengas voi törröttää lokasuojan yli.	◐ 265 → 285 oli lähes kaksi sekuntia, 285 → 325 vain noin puoli sekuntia lisää. ◐ Tiukassa mutkassa hyöty oli noin kymmenkertainen nopeaan nähden.
Matalampi perusprofiili samassa koossa	Kitka +0,08 eikä +0,03–0,05.	—	● Vanneosadata. ◐ Koko reitillä lähes sekunti.

Pitokertoimen mukaan hyöty kasvaisi tasaisesti, mutta natiivimallissa leveyden hyöty pienenee yli 285 mm:n. Syy on vielä auki ◐.

PIENI VAI SUURI RENGAS

Näin peli laskee:

1. Halkaisija = vanne × 25,4 + 2 × leveys × profiili / 100 mm ●. Pelin Tire profile −10…+10 on profiilin prosenttiyksiköitä (285/35 → 285/25…285/45) ●.
2. Pyörän massa tulee koosta: m = 1000 · r² · leveys kg, ja hitaus I = 0,7 · m · r² ●. Kiihdytyksessä jokainen pyörä painaa lisäksi 0,7 × oman massansa, koska se pyörii ●.
3. Isompi rengas nostaa koria säteen muutoksen verran: 285 mm:n renkaalla 2,85 mm profiilin prosenttiyksikköä kohti ●.

4. Natiivimallissa vain kokonaisvälitys (vaihde × loppuvälitys × säde) ratkaisee ●. Isompi säde pidentää välitystä, ja sen voi korjata loppuvälityksellä: FD_uusi = FD × r_uusi / r_vanha. Pyörä vierii säteellä r − kuorma / pystyjäykkyys ●.
5. Profiili muuttaa myös renkaan pystyjäykkyyttä ja Pacejka-oletuksia ●, mutta ajokorkeus vakiona pitoero jäi −0,7…+1,2 %:iin ◐.

RENGAS	SÄDE	PYÖRÄN MASSA
185/50 R14	0,27 m	13,5 kg
265/30 R16	0,28 m	21,2 kg
325/25 R17	0,30 m	28,7 kg
285/35 R18	0,33 m	30,7 kg

Kun valitset isomman (halkaisija ylös):

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Isompi vanne tai profiili	Kori nousee, välitys pitenee ja pyörä painaa enemmän.	Heikompi kiihtyvyys, korkeampi painopiste ja ilman loppuvälityksen korjausta liian pitkät vaihteet.	◐ Sama säde, raskas pyörä 30,7 vs 13,5 kg: 0–100 km/h +5 %. ◐ Kolme samansäteistä vannekokoa antoi saman tuloksen.
Profiili ylös (Tire profile +)	Kori nousee noin 2,8 mm / askel ja rengas joustaa enemmän.	Korkea kori, jos jousen pituutta ei lyhennetä.	◐ Profiili ±10 ajokorkeus vakiona: enintään ±2 s kymmenen minuutin reitillä.

Pienempi ja kevyempi pyörä kiihtyy paremmin, mutta ero on pieni, joten raskas pyörä ei ole syy välttää leveää rengasta ◐. Valitse koko pidon perusteella ja korjaa sitten säde loppuvälityksellä ja korkeus jousen pituudella.

SPACERIT JA RAIDELEVEYS

Näin peli laskee:

1. Wheel offset (cm) = korisarjan lokasuojaosan offset + spacerin arvo ●. Peli pyöristää Part Setupin valkoisen luvun kokonaisluvuksi; tarkka arvo näkyy vain renkaan komponenttinäkymässä ●.

2. Pyörät ovat kohdissa x = ∓ raide / 2 ●, ja raide = auton perusraide + offset (kerroin 1 on päätelty ◐). Spacerit eivät muuta massaa ●.
3. Renkaan leveys ei siirrä pyörää ●. Leveämpi rengas ei levennä raidetta, vaan täyttää lokasuojaa molempiin suuntiin.
4. Leveämpi raide pienentää koko auton kuormansiirtoa m · a · h / t ● ja jäykistää akselin kallistusta neliössä (k · t²) ●. Levennetty akseli ottaa suuremman osan kallistusmomentista, joten raide toimii myös tasapainosäätönä kuten vakaaja.
5. Korisarjan ainoa fysiikkastatti on raideleveys: se ei muuta ilmanvastusta eikä alavoimaa ●.

Kun levennät (offset ylös):

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Molemmat akselit	Vähän lisää sivupitoa ja vähemmän kallistusta.	Rengas törröttää lokasuojan yli (ei sallittu).	◐ +0,10 m +1,4 % pitoa, +0,26 m +3,2 %. ◐ Koko reitillä hyöty näkyi vain kapeilla renkailla ja vakiovakaajilla; muuten se oli kohinaa.
Vain taka	Perä saa pitoa ja auto aliohjaa hieman enemmän.	Keula työntää.	◐ Taka +0,20 m: pito +2,7 %, etuosuus kallistusjäykkyydestä 0,555 → 0,520.
Vain etu	Keula saa vähän pitoa.	Perä kevenee suhteessa.	◐ Etu +0,20 m: pito +0,5 %, etuosuus → 0,587.

Levennyksen hyöty pienenee renkaan leveyden mukana: +0,20 m antoi 185 mm:n renkaalla +2,6 %, 245 mm:llä +1,9 % ja 285 mm:llä +1,6 % ◐. Leveällä renkaalla käytä offsetia ennen kaikkea siihen, että rengas mahtuu lokasuojan sisään.

VAIKUTUS MUIHIN

Säätöjärjestys: ensin rengaskoko ja vanneosa, sitten offset niin, että rengas mahtuu, sitten loppuvälitys ja jousen pituus uuden säteen mukaan.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY RENKAISIIN PELIN FYSIIKASSA
Välitykset	Vain kokonaisvälitys ratkaisee ●, joten säteen muutos korjataan loppuvälityksellä.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY RENKAISIIN PELIN FYSIIKASSA
Jousen pituus	Isompi säde nostaa koria saman verran ●. Lyhennä jousta, jos haluat saman korkeuden.
Vakaajat ja jouset	Renkaan pystyjäykkyys (p + 30 kPa) · (10 · leveys + 1) · r · 0,8 on sarjassa jousituksen kanssa ●. Leveä rengas on jäykempi, ja raide jäykistää kallistusta neliössä. Leveydellä ja vakaajajaolla oli kokemuksemme mukaan noin sekunnin verran päällekkäistä hyötyä ◐.
Rengaspaine	Pito on suurimmillaan 2,0 barissa ●. Paine pienentää vierintävastusta (∝ 1 / paine) ●, joten 3,0 bar on nopein suoralla (0–150 km/h noin 7 % nopeampi kuin 2,0 barilla). Renkaan tyyppi ei muuta paineen vaikutusta, eikä kuluminen vie pitoa ennen kuin kunto on 0 ●.
Massa	Leveä ja iso pyörä painaa enemmän. Massa maksaa noin 2 % pitoa / 100 kg ◐, mutta pyörien lisämassa on pieni leveyden pitohyötyyn verrattuna.
Camber	Camber vie pitkittäispitoa 0,5 % / aste eikä nosta sivupidon huippua ●.
Reunat ja gutterit	Mutkan ulkoreunan nousuun nojaaminen lisäsi natiivimallissa pitoa +14…+55 %, ja sisäkouru +26 % ◐. Vaikutus on suurempi kuin rengaskoon.

OIREET

Rengasvalinta muuttaa koko auton pitotasoa, joten oireet näkyvät yleensä siinä päässä, jonka rengas on kapeampi tai jonka vanneosan kitka on pienempi.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Pitkä jarrutusmatka ja ABS työskentelee paljon	Renkaan huippuvoima on pieni	Tarkista vanneosan kitka (+0,08?) ja leveys.
Keskikohta	Koko auto liukuu tasaisesti ulos hitaissa mutkissa	Pitotaso on matala eikä kumpikaan pää erotu	Leveämmät renkaat, 265 mm tai enemmän. Leveys auttaa eniten tiukoissa mutkissa ◐.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Keskikohta	Keula tai perä antaa selvästi periksi ensin	Akselien rengasleveys tai kitka eroaa	Tasaa kitkat (sama vanneosatyyppi edessä ja takana) ja korjaa loput vakaajilla.
Ulostulo, täysi kaasu	Auto kiihtyy laiskasti suoralle	Kokonaisvälitys piteni isomman säteen takia, tai pyörät ovat raskaat	Korjaa loppuvälitys: FD × r_uusi / r_vanha.
Suora ja huippunopeus	Huippunopeus muuttui renkaanvaihdon jälkeen	Kokonaisvälitys muuttui	Korjaa loppuvälitys.
Kuopat, reunat ja gutterit	Kori ottaa maahan tai auto on liian korkea	Säde muutti ajokorkeutta	Korjaa jousen pituudella.

LOPPUVINKKI

Levein rengas, joka mahtuu lokasuojan sisään, matalamman perusprofiilin vanneosalla (kitka +0,08), antaa eniten pitoa. Korjaa sen valinnan jälkeen loppuvälitys säteen mukaan ja ajokorkeus jousen pituudella. Yli 285 mm:n natiivimalli näyttää enää pientä lisähyötyä.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): paineet 2,5 ja 3,0 bar olivat yhtä nopeat. 3,0 → 2,0 bar oli 1,2 s hitaampi ja 1,5 bar 2,6 s hitaampi, koska vierintävastus voitti pitohyödyn. Takapaineen lasku maksoi enemmän kuin etupaineen. 265/30 R16 oli 1,9 s ja 285/30 R16 1,1 s hitaampi kuin 325/25 R17.

VARMISTAMATTA

- Miksi leveyden hyöty pienenee natiivimallissa yli 285 mm:n, on auki ◐.
- Raidekerroin 1 (offset 10 cm = raide +10 cm) on päätelty, ei luettu koodista ◐.
- Renkaan kuluminen pienentää kitkaa (rengassarjasta riippuen jopa 40–60 %), mutta tarkka kaava on todentamatta, eikä sitä ole mallinnettu Tougessa eikä natiiviajoissa.

- Se, että leveys auttaa eniten tiukoissa mutkissa, perustuu yhteen natiivivertailuun.

LUKU 03

JOUSET

LYHYESTI

Jousien suurin vipu on pituus, koska tässä pelissä se on ajokorkeus. Kokemuksemme mukaan muutama millimetri lisää etujousen pituutta on ollut mutkaisella tiellä sekunteja ●. Jäykkyys on keskikokoinen vipu: selvästi pehmeämpi tai jäykempi kuin auto haluaa maksaa 2–4 s ◐. Etu–taka-suhde ratkaisee vähemmän kuin vakaajajako.

Pelin jousissa on kaksi erikoisuutta oikeaan autoon verrattuna. Jousiluku on suoraan pyöräjäykkyys ilman välityssuhdetta, ja jäykempi jousi nostaa koria, koska pituus on jousen vapaa pituus.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu.

PITUUS

Näin peli laskee:

1. Spring Length on jousen vapaa pituus millimetreinä ●. Levossa kuorma painaa jousta: painuma = pyöräkuorma / jousiluku ●.
2. Jousen yläkiinnitys on pyörän kohdalla, ei pituuden. Kori ja painopiste nousevat siksi täsmälleen 1 mm jokaista pituusmillimetriä kohti ●. Pelissä pituus on ajokorkeuden säätö.
3. Pituus määrää myös joustovaran: jousitus lyö rajoittimeen, kun pyöräkuorma ylittää staattisen + k · (pituus − painuma) ●. Kuoppaisella tiellä etukuorma voi hetkellisesti nousta noin 3,6 × staattiseen, joten joustovara ilman pohjaan lyöntiä on noin 3,6 × painuma ◐.
4. Camber muuttuu pituuden mukana: camber = säätö − 3° + 8° · pituus / isku ●. Pidempi jousi tekee lepocamberista pystymmän, mutta camberin pitovaikutus on pieni ◐.
5. Tasaisella ympyrällä ajokorkeus 70–120 mm ei muuttanut pitoa ◐. Ero tulee kuopista, reunoista ja siitä, lyökö jousitus rajoittimeen.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etupituus	Keula saa joustovaraa: vähemmän pohjaan lyöntiä ja vähemmän kaasu-aliohjausta nopeissa mutkissa.	Korkea keula ja painopiste, enemmän kallistusta ja laiskemmat siirtymät.	● +4 edessä oli mutkaisella tiellä yli kaksi sekuntia; seuraava +4 oli tasoissa. ◐ Molempien päiden lasku 15:llä maksoi noin 1 s.
Takapituus	Perä saa joustovaraa ja rauhoittuu kuopissa.	Korkea perä siirtää painoa eteen jarrutuksessa ja keventää perää.	◐ Iso takapituuden muutos oli kierroksella kohinaa.
Pituus alas (molemmat)	Matalampi painopiste ja vähemmän kuormansiirtoa.	Jousitus lyö rajoittimeen ja auto tuntuu kovalta.	◐ Lisää joustovaraa vähensi rajoitinaikaa kolme neljäsosaa. Pelin oma säätöohje varoittaa hallinnan menetyksestä kuoppaisilla teillä liian lyhyillä jousilla.

JÄYKKYYS

Näin peli laskee:

1. Jousivoima F = k · (pituus − nykyinen pituus) menee suoraan pyörälle ●. Pelin arvo × 1000 = pyöräjäykkyys N/m ilman välityssuhdetta ●. Eri autojen jousilukuja voi siksi verrata suoraan massaan.
2. Jäykempi jousi painuu vähemmän, joten samalla pituudella kori nousee ●. Kun jäykistät, lyhennä pituutta saman verran, jos haluat pitää korkeuden.
3. Jouset eivät muuta kokonaiskuormansiirtoa (m · a · h / t sivuttain, m · a · h / L pitkittäin), koska kallistuskeskiö on maan tasolla ●. Ne päättävät, kuinka paljon kori liikkuu ja kuinka hyvin pyörä seuraa kuoppia.
4. Kallistuksessa jousipari antaa k · t² / 2 ja vakaaja k · t² ●. Sama luku vakaajassa jäykistää kallistusta kaksi kertaa enemmän kuin jousessa.
5. Ominaistaajuus f = √(k / m) / 2π, missä m on massa pyörää kohti ◐. Taajuus on helpoin tapa siirtää toimiva jäykkyys toiseen autoon.

6. Helper on progressiivinen apujousi, ei ajoavustin ●. Liukurin rajat tulevat jousitusosasta, ja peli voi rajata enemmän kuin data kertoo ●.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Molemmat jouset ylös	Vähemmän korin liikettä, terävämpi vaste, ja kori nousee (ks. kohta 2).	Pyörät eivät seuraa kuoppia, ja auto pomppii reunoilla ja guttereissa. Hyvin jäykät yhdistelmät olivat simulaatiossa epävakaita.	◐ Selvästi jäykempi kuin auto haluaa maksoi noin 2 s. ● Maltillisesti jäykempi jousi antoi pelissä "hyökkäävyyttä ja pitoa mutkaan".
Molemmat jouset alas	Pyörät seuraavat tietä ja auto rauhoittuu kuopissa.	Kori painuu ja lyö rajoittimeen; kallistus ja nyökkäys kasvavat.	◐ Paljon pehmeämpi jousi maksoi jopa 4 s.

ETU–TAKA-SUHDE

Näin peli laskee:

1. Jousipari on osa akselin kallistusjäykkyyttä ($k \cdot t^2 / 2$), joten jousisuhde siirtää kuormansiirron jakoa samaan suuntaan kuin vakaajat ●. Jäykempi etujousi siirtää rajan keulaan, jäykempi takajousi perään.
2. Vaikutus on pienempi kuin vakaajilla, koska jousipari laskee puolet samasta luvusta vakaajassa ●. Kokemuksemme mukaan jousien vaihto ei korjannut herkkää perää, vakaajat korjasivat ◐.
3. Jarrutuksessa ja kiihdytyksessä pitkittäinen siirto $m \cdot a \cdot h / L$ on sama jousista riippumatta ●. Jousisuhde päättää, kuinka paljon keula sukeltaa ja perä nousee, ja sitä kautta joustovaran ja camberin.
4. Taajuus kuvaa suhdetta paremmin kuin pelkkä luku: etupainoinen auto tarvitsee jäykemmän etujousen samaan taajuuteen ◐.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etujousi (taka ennallaan)	Keula sukeltaa jarrutuksessa vähemmän ja sisäänohjaus terävöityy hieman.	Kaasu-aliohjaus nopeissa mutkissa, ja keula pomppii kuopissa.	◐ Pieni vaikutus kierrokseen; pehmeämpi etu vähensi kaasu-aliohjausta.
Takajousi (etu ennallaan)	Perä kääntää autoa ja kaasu-aliohjaus vähenee.	Perä kevenee, sisäpyörä sutii ja perä pomppii kuopissa.	● Pehmeämpi takajousi yhdessä vakaaja- ja diffimuutosten kanssa oli pelissä yli sekunnin nopeampi. ◐ Selvästi pehmeämpi taka oli hitaampi.

Korjaa tasapaino ensin vakaajilla. Muuta jousisuhdetta vain, kun oire liittyy kuoppiin tai nyökkäykseen jarrutuksessa ja kaasulla.

VAIKUTUS MUIHIN

Järjestys: ensin pituus (joustovara ja korkeus), sitten jäykkyys, ja tasapaino vakaajilla. Jokainen jousimuutos siirtää myös ajokorkeutta, joten tarkista pituus jäykkyysmuutoksen jälkeen.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY JOUSIIN PELIN FYSIIKASSA
Vakaajat	Jouset ja vakaajat muodostavat yhdessä kallistusjäykkyyden ●. Jos vaihdat jouset, siirrä vakaajia niin, että jako pysyy.
Vaimentimet	Sopiva vaimennustaso riippuu jousesta. Liian suuri rebound pakkaa jousituksen rajoittimelle ◐. Kun jäykistät jousta, nosta vaimennusta suunnilleen samassa suhteessa.
Painopiste	Pituus nostaa painopistettä 1 mm / mm ●. Korkeus lisää kuormansiirtoa, mutta tasaisella ympyrällä pito ei muuttunut ◐.
Camber	Camber riippuu jousen pituudesta ●. Jäykän akselin autossa camberilla ei ole vaikutusta ●.
Rengasprofiili	Profiili nostaa koria ●. Isompi rengas tarvitsee lyhyemmän jousen samaan korkeuteen.
Diffi	Pehmeä tai korkea perä kallistuu ja keventää sisäpyörää, joten kaasulukko kytkeytyy aiemmin ◐.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY JOUSIIN PELIN FYSIIKASSA
Kuopat ja gutterit	Tien kuopat ovat pieniä ja tiheitä sekä isompia ja pitkiä ●. Liian jäykkä tai lyhyt jousi ei seuraa niitä, mikä näkyy pomppimisena reunoilla.

OIREET

Muuta yhtä asiaa kerrallaan: pituutta 4, jäykkyyttä noin 10 %. Aja sama mutka samalla vaihteella.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Keula sukeltaa ja auto tuntuu kovalta tai työntää jarrutuksen lopussa	Etujousitus lyö rajoittimeen, kun joustovara loppuu	Pidennä etua 4. Jos keula sukeltaa yhä paljon, nosta etujousta noin 10 %.
Sisääntulo	Auto kääntyy laiskasti ja kallistuu paljon	Kori liikkuu enemmän kuin rengas ehtii seurata	Nosta jousia noin 10 % tai lyhennä pituutta, jos joustovaraa on ylimäärin.
Keskikohta	Auto on hermostunut ja pomppii mutkan kuopissa	Liian jäykkä jousi; pyörä irtoaa tiestä	Laske jousta noin 10 % ja pidä korkeus pituudella.
Ulostulo, täysi kaasu	Keula työntää kaasulla nopeassa mutkassa	Keula nousee ja kevenee; etujousitus ei liiku	Pidennä etua ● tai pehmennä etujousta ◐.
Ulostulo, kaasun avaus	Perä kyykkää ja sisäpyörä sutii	Pehmeä tai lyhyt perä painuu, ja kallistus keventää sisäpyörää	Nosta takajousta noin 10 % tai takapituutta 4.
Kuopat, reunat ja gutterit	Auto pomppii tai heittää pientareen yli	Jousitus lyö pohjaan tai jousi on liian jäykkä seuraamaan	Pidennä ensin. Jos auto pomppii yhä, laske jousta.

LOPPUVINKKI

Aloita pituudesta: anna jousitukselle tarpeeksi joustovaraa, ettei se lyö rajoittimeen, ja pidä kori silti matalana. Muuta sitten jäykkyyttä

ja korjaa korkeus pituudella. Hieman vakiota pidempi etu ja hieman lyhyempi taka on toiminut pelissä usealla autolla ●.

Jousiluku on pyöräjäykkyys, joten raskaampi auto tarvitsee jäykemmän jousen samaan tuntumaan.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): matalampi oli hitaampi: molemmat pituudet −15 maksoi noin 1 s, ja etu +15 toi noin 0,5 s, samaan suuntaan kuin pelissä. Jäykempi takajousi toi vähän ja pehmeämpi vei lähes sekunnin. Pehmeä etujousi jäykällä etuvakaajalla oli huono yhdistelmä (+1,7 s).

VARMISTAMATTA

- Simulaation tasainen ympyrä ei näytä kuoppia ja guttereita, joissa jousi ja pituus tuntuvat eniten. Peli ratkaisee.
- Taajuus- ja painumaluvut on laskettu, ei mitattu.

LUKU 04

VAKAAJAT

LYHYESTI

Tässä pelissä vakaajat ovat alustan suurin vipu, ja etu–taka-jako ratkaisee enemmän kuin kokonaisjäykkyys. Kokemuksemme mukaan pelkkä jako voi muuttaa kierrosta useita sekunteja ◐, ja jaon siirto eteenpäin on rauhoittanut herkän perän pelissä ●. Vakaaja toimii vain, kun vasen ja oikea pyörä liikkuvat eri tavalla: kallistuksessa ja toispuoleisissa kuopissa.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu.

JÄYKKYYS JA KALLISTUS

Näin peli laskee:

1. Vakaaja on jousi vasemman ja oikean pyörän välissä: F = k · (x_oikea − x_vasen) ●. Kun molemmat pyörät liikkuvat yhtä paljon (suora jarrutus, kiihdytys, tasainen kuoppa), vakaaja ei tee mitään.
2. Pelin arvo × 2000 = vakaajan jäykkyys N/m ●. Yksi liukuriaskel kaksinkertaistaa arvon; minimi on puolet vakioarvosta ●.
3. Akselin kallistusjäykkyys = vakaaja k·t² + jousipari k·t²/2, ja renkaan pystyjäykkyys on näiden kanssa sarjassa ● (t = raideleveys). Sama vakaaja on leveämmällä raiteella jäykempi, neliössä.
4. Kallistuskeskiö on maan tasolla ●. Kaarteen kokonaiskuormansiirto on siksi aina m · a · h / t, eivätkä vakaajat pienennä sitä. Ne päättävät vain, kuinka paljon kori kallistuu ja kumpi akseli siirron kantaa.
5. Kallistus muuttaa camberia jousen liikkeen kautta ●, mutta camberin vaikutus pitoon on pieni ◐.

Kun nostat molempia samassa suhteessa (jako pysyy):

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Molemmat vakaajat ylös	Vähemmän kallistusta ja nopeampi ohjausvaste. Raja tuskin muuttuu, koska kokonaissiirto pysyy samana.	Toispuoleiset kuopat ja gutterit heittävät autoa; sisäpyörä kevenee ja sutii.	● Hyvin jäykkä takavakaaja tekee autosta kuoppaherkän. ◐ Molemmat hyvin pehmeinä oli hitaampi ja epävakaa.
Molemmat vakaajat alas	Enemmän kallistusta, ja auto rauhoittuu kuopissa.	Siirtymät (S-mutkat) laiskistuvat ja auto huojuu.	◐ Natiivin tasainen ympyrä ei näytä kuoppaherkkyyttä; peli ratkaisee.

ETU–TAKA-JAKO

Näin peli laskee:

1. Etuakselin osuus kallistusjäykkyydestä (LLTD) on sama kuin sen osuus kaarteen kuormansiirrosta ●. LLTD 0,40 = keula kantaa 40 % siirrosta ja perä 60 %.
2. Akseli, joka kantaa enemmän siirtoa, menettää pitoa suhteessa toiseen: sen sisäpyörä kevenee, eikä renkaan sivujäykkyys kasva ulkopyörällä samassa suhteessa ● kaava, ◐ tulkinta. Jäykempi etu siirtää rajan keulaan, jäykempi taka perään.
3. Jako muuttaa koko auton rajaa: simulaattorissa sama auto ajoi pelkällä vakaajajaolla 1,08–1,64 g ◐. Rajan paikka riippuu autosta ja sen painopisteestä.
4. Kokemuksemme mukaan pidempi akseliväli haluaa etupainotteisemman jaon kuin lyhyt auto ●. Lyhyellä roadsterilla toimiva jako ei siirry sellaisenaan pidempään autoon.
5. Tavallisessa ajossa (0,8 g) ohjauskulma on sama kaikilla jaoilla ◐. Jako tuntuu rajalla sekä jarrutus- ja kaasusiirtymissä.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etuvakaaja	Keula kantaa enemmän siirtoa. Perä rauhoittuu nopeissa mutkissa ja raja tulee keulasta. Pitkällä autolla myös jarrutuksen ja trail brake -vaiheen aliohjaus vähenee.	Keula työntää tasaisissa mutkissa ja kaasulla nopeissa mutkissa.	● Jaon siirto eteen korjasi herkän perän ja jarrutusaliohjauksen pelissä. ● Liian jäykkä etuvakaaja on maksanut lähes kaksi sekuntia.
Takavakaaja	Perä kääntää autoa: terävämpi sisäänohjaus ja vähemmän kaasu-aliohjausta. Nopeampi lyhyellä autolla.	Perä irtoaa "kuin katkaisijasta" sivukuormassa, pitkä auto aliohjaa jarrulla ja keskikohdan kaasu pyöräyttää sen.	● Pehmeä etu ja jäykkä taka on ollut nopein lyhyillä autoilla. ◐ Jäykän takavakaajan reilu pehmennys maksoi useita sekunteja.

Suunta on sama kuin oikeassa autossa, mutta raja on autokohtainen. Aloita auton akselivälistä, älä yleisestä "jäykempi etu" -säännöstä.

VAIKUTUS MUIHIN

Säädä jako ensin, sitten kokonaisjäykkyys. Myös jouset ja raide muuttavat kallistusjäykkyyttä, joten tarkista jako niiden muuttamisen jälkeen.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY VAKAAJIIN PELIN FYSIIKASSA
Akseliväli	Pidempi auto tarvitsee etupainotteisemman jaon ●.
Painopisteen korkeus	Kuormansiirto on suoraan verrannollinen korkeuteen ●, joten jako ratkaisee korkealla autolla enemmän.
Etupaino	LLTD:tä verrataan etupainon osuuteen. Enemmän etupainoa ja etupainotteinen jako siirtävät samaa tasapainoa ◐.
Jouset	Jousipari on osa kallistusjäykkyyttä, joten jäykempi takajousi on myös jäykempi perä ●. Kokemuksemme mukaan vakaajat korjaavat tasapainon paremmin kuin jouset ◐.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY VAKAAJIIN PELIN FYSIIKASSA
Raide ja offset	Kallistusjäykkyys kasvaa raideleveyden neliössä ●. Leveämpi takaraide ottaa enemmän kallistusmomenttia mutta muuttaa pyöräkuormaa vähemmän ja lisää perän pitoa ◐.
Renkaat	Renkaan pystyjäykkyys on sarjassa vakaajan kanssa ●. Pehmeä tai matalapaineinen rengas pehmentää akselia hieman.
Diffi	Jäykkä perä keventää sisäpyörää, joka sutii, ja kaasulukko kytkeytyy aiemmin ◐. Jäykkä takavakaaja tarvitsee vähintään noin 0,3:n kaasulukon ◐.
Vaimentimet	Vakaaja päättää, kuinka paljon kuormaa siirtyy, slow-vaimentimet kuinka nopeasti. Pehmeä etu-rebound vähentää kaasu-aliohjausta samaan suuntaan kuin pehmeä etuvakaaja ◐.

OIREET

Etsi ensin mutkan vaihe, jossa oire tulee. Muuta yhtä vakaajaa kerrallaan noin 10–15 % ja aja sama mutka samalla vaihteella.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Auto ei käänny jarrulla; trail brake vaatii voimaa	Pitkällä autolla takapainotteinen jako vie rajan väärään päähän ◐ ●	Nosta etuvakaajaa ja laske takavakaajaa.
Sisääntulo	Perä lähtee heti käännössä	Perä kantaa liikaa siirtoa	Laske takavakaajaa yksi askel (10–15 %).
Keskikohta	Keula työntää tasaisessa mutkassa	Keula kantaa liikaa siirtoa	Laske etuvakaajaa ●.
Keskikohta	Nopeassa mutkassa perä irtoaa "kuin katkaisijasta"	Raja tulee perästä ◐	Nosta etuvakaajaa tai laske takavakaajaa.
Ulostulo, täysi kaasu	Keula työntää kaasulla nopeassa mutkassa	Etu on liian jäykkä suhteessa takaan ◐	Laske etuvakaajaa. Jos se on jo matala, pehmennä etu-reboundia.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Ulostulo, kaasun avaus	Perä pyörähtää keskellä mutkaa kaasulla	Jäykkä perä keventää sisäpyörää ja diffi lukitsee	Laske ensin diffin preloadia ja kaasulukkoa ◐, sitten takavakaajaa.
Kuopat, reunat ja gutterit	Toispuoleinen kuoppa tai gutteri heittää perää	Vakaaja välittää yhden pyörän iskun toiselle	Laske taka slow reboundia, sitten takavakaajaa ◐.

LOPPUVINKKI

Etsi ensin jako ja vasta sitten kokonaisjäykkyys. Aloita auton akseliväliin sopivasta jaosta ja hio oireiden mukaan, yksi vakaaja kerrallaan. Lyhyt auto sietää jäykän perän ja nopeutuu sillä; pitkä auto tarvitsee etu ≥ taka.

Toimiva vakaajasetup pätee vain sen auton omilla jousilla ja renkailla, koska jouset ja raide ovat osa samaa kallistusjäykkyyttä. Jos vaihdat jouset, siirrä vakaajia niin, että jako pysyy.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): pehmeä etu ja jäykkä taka oli nopein. Takavakaajan pehmennys jäykästä päästä maksoi 1–4 s, etuvakaajan jäykistys 0,7–1,2 s. Tee pehmeä keula vakaajalla, älä jousella: jäykkä etuvakaaja pehmeällä etujousella oli 1,7 s hitaampi. Tasapainomuutokset kyllästyvät: viisi samansuuntaista muutosta antoi yksitellen −2,3 s mutta yhdessä vain −1,2 s.

VARMISTAMATTA

- Miksi takapainotteinen jako aiheuttaa pitkälle autolle jarrutusaliohjausta, näkyy simulaatiossa, mutta mekanismi on auki ◐.
- Vakaajien vaikutus kuopissa ja guttereissa: simulaation tasainen ympyrä ei näytä sitä, joten peli ratkaisee.

LUKU 05

VAIMENTIMET

LYHYESTI

Natiivimallissa vaimentimet ovat pieni vipu kierrosajalle mutta iso tuntumalle. Kokemuksemme mukaan vakio-, nykyinen ja maksimivaimennus olivat puolen sekunnin sisällä toisistaan, kun taas minimivaimennus teki autosta epävakaan tai ajokelvottoman ◐. Jouset ja vakaajat päättävät, kuinka paljon kuormaa lopulta siirtyy, vaimentimet kuinka nopeasti. Siksi vaimentimet vaikuttavat siirtymissä (jarrutus, sisäänohjaus, kaasun avaus, kuopat), eivät pitkän mutkan keskellä.

Pelin polvi on korkealla (0,1 m/s), joten slow-arvot tekevät lähes kaiken ajettavuustyön ja fast-arvot vain kuopat, reunat ja gutterit.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu, ○ oikean auton tausta.

NÄIN PELI LASKEE

1. Vaimenninvoima riippuu pyörän nopeudesta v, ei asennosta. Alle 0,1 m/s: F = slow · v. Yli 0,1 m/s: F = slow · 0,1 + fast · (v − 0,1) ●. Fast on käyrän jyrkkyys polven jälkeen, ei erillinen voima.
2. Bump (puristus) toimii, kun pyörä nousee koria kohti. Rebound (paluu) toimii, kun pyörä laskee korista poispäin ●.
3. Arvot vaikuttavat suoraan pyörällä; välityssuhdetta ei ole ●. Liukuri kertoo arvon 1,65:llä per askel, ±3 askelta ●. Yhdellä autolla näytetty luku on 2 × natiivin kerroin, mutta tätä ei ole tarkistettu muilla autoilla ◐.
4. Polvi on kiinteästi 0,1 m/s ●. Oikeissa vaimentimissa polvi on tyypillisesti 0,025–0,075 m/s ○, joten pelissä slow-alue kattaa myös suuren osan tien epätasaisuuksista.
5. Kallistuskeskiö on maan tasolla, joten koko sivuttainen kuormansiirto kulkee jousien, vakaajien ja vaimentimien kautta ●. Vaimentimien osuus siirtymissä on siksi luultavasti suurempi kuin oikeassa autossa ◐.

6. Rajoitin on jäykkä eikä säädettävä. Joustovara = jousen pituus − painuma ●, ja vaimennin vaikuttaa siihen, kuinka lähelle rajoitinta jousitus ajautuu kuopissa.

Mitä kumpikin alue hoitaa:

PYÖRÄN NOPEUS	AJOTAPAHTUMA	MIKÄ ARVO
Alle 0,1 m/s	Kallistus sisääntulossa (noin 0,03 m/s ◐), sukellus jarrutuksessa, kyykky kaasulla, loivat aallot	slow bump ja slow rebound
Yli 0,1 m/s	Kuopat, reunat, gutterit, pientareen yli ajo	fast bump ja fast rebound (slow vaikuttaa polveen asti)
Pitkän mutkan keskikohta	Liike on pysähtynyt	ei mikään: vaimentimet eivät tee mitään

---

SLOW JA FAST BUMP

Mitä se tekee. Bump hidastaa pyörän nousua koria kohti. Niin kauan kuin liike jatkuu, se lisää kuormaa sen kulman renkaalle ● (voima nopeudesta). Akseli, jonka puristus on jäykempi, ottaa siirtymissä suuremman osan kuormansiirrosta ja menettää hetkeksi pitoa suhteessa toiseen ○.

- **Etu slow bump** toimii jarrutuksessa ja sisääntulossa, kun keula sukeltaa ja ulompi etupyörä puristuu.
- **Taka slow bump** toimii kaasun avauksessa ja ulostulossa, kun perä kyykkää.
- **Fast bump** toimii vain, kun pyörä osuu kuoppaan, reunaan tai gutteriin.

Suhde. Kun fast on pienempi kuin slow, käyrä loivenee polven jälkeen (digressiivinen), kuten kilpavaimentimissa ○. Peli sallii myös fast > slow (progressiivinen) ●. Pelissä toimineissa setupeissa fast bump on noin 0,6–0,7 × slow bump ●.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etu slow bump	Keula sukeltaa jarrutuksessa hitaammin ja auto on sisääntulossa rauhallisempi.	Aliohjaus mutkaan tullessa; keula ei ota kuormaa.	○ Lähteet ovat suunnasta yksimielisiä. ● 10 %:n muutos oli pelissä kohinaa.
Taka slow bump	Perä kyykkää kaasulla hitaammin.	Ulostulossa perä kevenee hetkeksi: yliohjaus ja heikompi veto ○.	◐ Sekä ×0,7 että ×1,3 olivat vakioarvoa hitaampia.
Fast bump	Kori tukeutuu kuopissa eikä painu yhtä syvälle.	Kuoppa tai reuna heittää autoa ylös ja rengas irtoaa tiestä hetkeksi.	● Fast bump ×1,5 tuntui pelissä erittäin hyvältä. ◐ Natiivivaikutus vain −0,05 s.
Kaikki bump alas	Pyörä seuraa tietä ja imee kuopat.	Kori painuu nopeasti ja lyö rajoittimeen.	◐ Bump minimissä oli noin kaksi sekuntia hitaampi.

SLOW JA FAST REBOUND

Mitä se tekee. Rebound hidastaa pyörän laskua korista poispäin, joten se pitää koria alhaalla ●. Se vaikuttaa enemmän viereisiin ja vastakkaisiin kulmiin kuin omaansa ○.

- **Etu slow rebound** toimii kaasun avauksessa, kun keula nousee, ja sisäetupyörällä sisääntulossa.
- **Taka slow rebound** toimii jarrutuksessa, kun perä nousee, ja sisätakapyörällä sisääntulossa.
- **Fast rebound** päättää, kuinka nopeasti pyörä palaa tiehen kuopan tai reunan jälkeen.

Suhde. Pelissä toimineissa setupeissa slow rebound on noin 3,6 × slow bump edessä ja 4,5 × takana ●. Fast rebound on noin puolet slow reboundista edessä ja kolmasosa takana ●. Oikeissa autoissa rebound on usein 2–3 × bump ○. Kun rebound kasvaa paljon bumpia suuremmaksi, jousitus pakkautuu kuoppasarjassa kohti rajoitinta: pyörä painuu nopeasti mutta palaa hitaasti ◐. Kokemuksemme mukaan hyvin suuren reboundin puolitus vähensi rajoitinaikaa lähes puoleen ◐.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etu slow rebound	Keula nousee kaasulla hitaammin ja pysyy kuormitettuna, joten kaasu-aliohjaus vähenee.	Auto tuntuu kovalta ja pakkautuu; sisäetupyörä kevenee sisääntulossa.	● Etu-reboundin puolitus teki autosta ennustettavamman, mutta toi lievää kaasu-aliohjausta nopeisiin mutkiin. ◐ Natiivimalli näytti päinvastaista suuntaa (ristiriita).
Taka slow rebound	Perä nousee jarrutuksessa hitaammin ja auttaa kääntämään autoa sisääntulossa.	Sisätakapyörä kevenee; perä pomppii ja lähtee kuopissa.	◐ Noin 25 %:n lasku on rauhoittanut pomppivan perän. ● Takavaimentimet +20 % tuntui pelissä hyvältä.
Fast rebound	Kori pysyy rauhallisena kuoppien jälkeen.	Pyörä ei palaa tiehen ajoissa ja pito katkeaa kuoppasarjassa.	◐ Fast rebound ×0,6 oli 0,14–0,18 s hitaampi, eli liian pieni oli hitaampi.
Kaikki rebound alas	Pyörät palaavat nopeasti eikä auto pakkaudu.	Kori huojuu ja nyökkii.	◐ Kaikki rebound minimissä: auto ei päässyt natiiviajoa loppuun.

YHTEISTOIMINTA: MITEN SÄÄTÄÄ

Mikä vaimennin liikkuu missäkin vaiheessa (tasainen tie ○, sama mekaniikka pelissä ●):

VAIHE	ETU	TAKA	HALLITSEVA PARI
Suora jarrutus	bump	rebound	etu bump + taka rebound
Jarrutus mutkaan (trail brake)	ulko bump, sisä rebound	ulko bump, sisä rebound	ulkoetu bump + sisätaka rebound
Sisääntulo, jarru pois	ulko bump, sisä rebound	ulko bump, sisä rebound	sisäetu rebound + ulkotaka bump
Keskikohta	—	—	ei vaikutusta
Ulostulo, kaasu	rebound	bump	etu rebound + taka bump

VAIHE	ETU	TAKA	HALLITSEVA PARI
Kuoppa, reuna, gutteri	fast bump, sitten fast rebound	sama	pyörä, joka osuu

Säätöjärjestys:

1. Ensin jouset ja vakaajat. Ne päättävät, mihin kuormansiirto asettuu; vaimentimet vain kuinka nopeasti.
2. Taso: muuta kaikkia neljää samalla kertoimella (yksi liukuriaskel = ×1,65). Natiivimallissa vakiosta maksimiin oli kohinaa, mutta minimi oli liian vähän ◐.
3. Bump/rebound-suhde: jos auto tuntuu kovalta ja lyö rajoittimeen kuopissa, rebound on liian suuri bumpiin nähden.
4. Etu/taka: korjaa siirtymien tasapaino oireen mukaan (alla).
5. Fast-arvot viimeisenä, kuoppiin ja guttereihin.

Muista:

- Kallistuksessa ulkopyörä puristuu ja sisäpyörä palaa samalla nopeudella. Akselin hetkellinen kuormansiirto on silloin noin (bump + rebound) / 2 × nopeus, ja jos rebound on suurempi, erotus (rebound − bump) × nopeus vetää koria alas ◐ johdettu.
- Kun jäykistät jousta mutta et vaimentimia, jousitus on suhteessa vähemmän vaimennettu, koska kriittinen vaimennus kasvaa jousen neliöjuuren mukana ○ (sama kaava pelissä). Nosta vaimennusta suunnilleen √(uusi jousi / vanha jousi).
- Yllä olevat suhteet (rebound 3,6–4,5 × bump, fast noin 0,6 × slow) tulevat presetistä, joka on toiminut pelissä usealla autolla. Ne ovat lähtökohta, eivät haettu arvo ◐.
- Oikean auton nyrkkisäännöt, kuten vaimennussuhde 0,5–0,7, ovat vain taustaa ○. Pelissä toimiva etu-rebound on niitä yhä selvästi suurempi.

VAIKUTUS MUIHIN

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY VAIMENTIMIIN PELIN FYSIIKASSA
Jouset	Sopiva vaimennus riippuu jousesta (kriittinen vaimennus ∝ √(jousi · massa)). Pehmeä jousi ja jämäkkä slow-vaimennus antavat nopean tuen siirtymissä ja pehmeän tuntuman kuopissa ○.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY VAIMENTIMIIN PELIN FYSIIKASSA
Jousen pituus	Joustovara = pituus − painuma ●. Liian suuri rebound pakkaa auton rajoittimelle, ja lyhyt jousi tuo rajoittimen vielä lähemmäs. Kokemuksemme mukaan pidempi jousi vähensi rajoitinaikaa kolme neljäsosaa, reboundin puolitus lähes puolet ◐.
Vakaajat	Vakaajalla ei ole omaa vaimennusta ●. Jäykempi vakaaja samoilla vaimentimilla tekee kallistuksesta suhteessa vähemmän vaimennetun ○.
Diffi	Kaasun avaus kyykyttää perää (taka bump) samalla kun diffi lukitsee. Taka slow bump ja kaasulukko vaikuttavat molemmat perään ulostulossa, joten muuta vain toista kerrallaan ◐.
Camber	Camber muuttuu jousen liikkeen mukana ●, ja vaimennin hidastaa tätä muutosta. Vaikutus on pieni, koska camberin pitovaikutus on pieni ◐.
Renkaat	Renkaan pystyjousto on sarjassa jousituksen kanssa; renkaan omaa vaimennusta ei ole löydetty natiivikoodista ◐.
Kuopat ja gutterit	Asfaltin kuoppakuvio on −0,0035…0 m (toisto 20 m) ja ±0,025 m (toisto 200 m) ●. Gutterit ja pientareen yli ajo ovat fast-alueen päätapahtumat linjalla, joka käyttää niitä.

OIREET

Muuta yhtä arvoa kerrallaan noin 15–20 % (puoli liukuriaskelta) ja aja sama mutka. Vaimenninoireet tulevat siirtymissä: jos oire on mutkan tasaisessa keskikohdassa, katso ensin jousia ja vakaajia.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Keula sukeltaa nopeasti ja perä kevenee	Etu painuu ja taka nousee liian nopeasti	Nosta etu slow bumpia ja taka slow reboundia.
Jarrutus mutkaan	Auto ei käänny trail brake -vaiheessa	Ulkoetu ottaa siirtymässä liikaa kuormaa	Laske etu slow bumpia ○.
Sisääntulo	Perä lähtee heti käännössä	Sisätaka kevenee; perä ottaa siirtymässä liikaa	Laske taka slow reboundia ◐.
Ulostulo, kaasun avaus	Keula työntää kaasulla nopeissa mutkissa	Keula nousee nopeasti ja menettää kuormaa	Nosta etu slow reboundia ●.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Ulostulo, kaasun avaus	Perä kevenee ja lähtee, kun kaasu tulee	Perä puristuu hitaasti samalla kun diffi lukitsee	Laske taka slow bumpia, tai ensin diffin preloadia.
Kuopat ja gutterit	Auto tuntuu kovalta ja pomppii kuoppasarjassa	Rebound ei päästä pyörää takaisin; jousitus pakkautuu rajoittimelle	Laske slow reboundia ● tai pidennä jousta.
Kuopat ja gutterit	Gutteri tai reuna heittää auton ilmaan	Fast bump liian suuri	Laske fast bumpia.
Kuopat ja gutterit	Auto huojuu ja nyökkii kuopan jälkeen	Fast rebound liian pieni	Nosta fast reboundia.

LOPPUVINKKI

Pidä vaimentimet aluksi lähellä vakiota tai touge weapon -presetiä: natiivimallissa vakio ja maksimi erosivat vähän, mutta liian vähäinen vaimennus pilasi auton. Hio sitten yksi vaihe kerrallaan: rebound kuopissa pakkautumiseen, etu slow rebound kaasu-aliohjaukseen ja fast-arvot guttereihin. Jos auto tuntuu kovalta, katso bump/rebound-suhdetta ja jousen pituutta ennen jousta.

Kokemuksemme mukaan rebound on jokaisessa toimivassa setupissa selvästi bumpia suurempi, ja takana suhteessa suurempi kuin edessä. Raskaampi auto käyttää suurempia lukuja samoilla suhteilla.

VARMISTAMATTA

- Etu slow reboundin suunta kaasulla on ristiriitainen: peli ja kirjallisuus sanovat, että vähemmän reboundia lisää kaasu-aliohjausta, natiivimalli näytti päinvastaista ◐. Tämä opas seuraa peliä.
- Näytetyn luvun ja natiivikertoimen suhde (2 × yhdellä autolla) on tarkistamatta muilla autoilla, joten opas ei laske vaimennussuhteita.
- Kuoppia, guttereita ja pientareita ei ole ajettu natiivimallissa, joten fast-arvojen neuvot perustuvat yhteen pelikokeeseen ja yleiseen mekaniikkaan.
- Vaihetaulukon suunnat tulevat oikean auton lähteistä (○). Pelin vaimenninkaava on sama, mutta jokaista suuntaa ei ole ajettu

natiivimallissa.

LUKU 06

CAMBER JA TOE

LYHYESTI

Camber ja toe ovat tässä pelissä pieniä vipuja. Natiivimallissa camber muuttaa sivupitoa enintään noin 3,5 % ja vie jarrutus- ja vetopitoa 0,5 % astetta kohti ●. Kokemuksemme mukaan camber −2 vs −5 oli usealla autolla kohinaa ◐, mutta lähellä nollaa oleva etucamber on maksanut yli sekunnin ◐. Toe on hieman isompi vipu: takatoe-in rauhoittaa perää ja takatoe-out vie pitoa, mutta koko kierroksella ero jää alle sekunnin ◐. Hio ensin vakaajat, jouset ja diffi, ja viimeistele camberilla ja toella.

Pelissä on kaksi eroa oikeaan autoon. Säätämäsi camber ei ole renkaan todellinen camber, koska peli lisää siihen −3…+5° jousen avautuman mukaan ●. Lisäksi natiivikoodissa on jäykän akselin jousitustyyppi, jolla camber-säätö ei tee mitään ●. Sitä, kumpi pelin jousitustyypeistä (Mcferson vai Doublewishbone) vastaa jäykkää akselia, ei vielä tiedetä.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu, ○ oikean auton teoria.

CAMBER: RENKAAN KALLISTUS

Näin peli laskee:

1. Camber koriin nähden = säätö − 3° + 8° · x, missä x = jousen nykyinen pituus / isku (0 = pohjassa, 1 = täysin auki) ●. Levossa todellinen camber on siksi noin 2–3° positiivisempi kuin säätö. Tyypillinen etupyörä on levossa noin säätö + 2,4°, joten −3,5 on levossa noin −1,1° ◐ laskettu.
2. Camber muuttuu jouston mukana 8° / isku, eli 100 mm:n iskulla 0,8° negatiivisemmaksi jokaista painumasenttiä kohti ●. Mutkassa ulkopyörä painuu ja muuttuu negatiivisemmaksi, mutta kori kallistuu ulos ja vie

sitä positiivisemmaksi. Yhdellä testiautolla nämä lähes kumosivat toisensa: rajalla ulkopyörä oli maahan nähden noin säätö + 3,4° ◐.

3. Renkaassa camber ei nosta sivupidon huippua. Se jäykistää pidon kasvua: −5° antaa 14 % enemmän sivujäykkyyttä, mikä tuntuu terävämpänä alkuvasteena ●. Sivuvoimaan tulee myös pieni siirtymä (−3° → +0,15°), jolla ei ole käytännön merkitystä ●.
4. Pitkittäispito (jarrutus ja veto) kerrotaan luvulla 1 − 0,005 · |camber|, eli se laskee 0,5 % astetta kohti ●. Edessä iso camber pidentää jarrutusta, takana se heikentää vetoa.
5. Natiivin jousitustyyppi 1 on jäykkä akseli: pyörät seuraavat akselin kallistusta, ja camber-säätö sekä camber-käyrä nollataan ●. Peli välittää autodatan tyypin natiivikoodille sellaisenaan, mutta sitä, onko Doublewishbone tyyppi 1, ei tiedetä ◐. Jos on, camber ei tee mitään autoissa, joissa siinä päässä on Doublewishbone.
6. Säätöalue tulee tukivarsiosista. Perusosa antaa camberiksi −4,5°, säädettävä osa ±3,5°. Prototype-varsilla raja on noin −21,5° edessä ja −22,5° takana ●.

Kun lisäät negatiivista camberia:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Etucamber negatiivisemmaksi	Hieman terävämpi alkuvaste ja muutama prosentti lisää keskikohdan pitoa.	Jarrutus pitenee eikä kääntyminen enää parane.	◐ Etu 0 → −15: sivupito +1,1 %. ◐ Etu −3,5 → −2 oli kahdella autolla 0,4–0,6 s hitaampi, −5 kohinaa.
Takacamber negatiivisemmaksi	Perä pitää keskikohdassa hieman paremmin. Takacamber auttaa pitoa enemmän kuin etucamber.	Takapyörät sutivat ulostulossa, koska veto heikkenee.	◐ Taka −13: sivupito +3,4 %. ● Taka −3,3 yhdessä muiden muutosten kanssa on toiminut pelissä.
Camber kohti nollaa	Jarrutus- ja vetopito paranevat hieman.	Sivupito laskee ja alkuvaste laiskistuu. Positiivinen camber haittaa selvästi.	● Taka −4,3 → −3,5 yhdessä toisen muutoksen kanssa oli pelissä tasoissa. ◐ +10° −6,5 % (vanha ajo, vain suunta luotettava).

TOE: PYÖRÄN SUUNTA

Näin peli laskee:

1. Toe annetaan asteina. Plus on toe-in (pyörien etureunat osoittavat sisäänpäin) ja miinus toe-out ●. Peli lisää toen pyöräkulmaan, vasemmalle −toe ja oikealle +toe, edessä ja takana ●.
2. Edessä toe tulee Ackermann-kulman päälle ●. Ackermann on oma säätönsä (0 = täysi Ackermann, 100 = rinnakkaiset pyörät), eikä sillä ollut natiivimallissa mitattavaa pitovaikutusta ◐.
3. Mutkassa takatoe-in kääntää kuormitettua ulkopyörää hieman mutkan sisään, joten perä tekee enemmän sivuvoimaa ja auto vakautuu ○ teoria, joka sopii natiivitulokseen (takatoe-in nosti tasaisen mutkan pitoa).
4. Suoralla toe tarkoittaa, että pyörät vierivät pienellä luistokulmalla vastakkaisiin suuntiin. Sivuvoimat kumoavat toisensa, mutta pieni vastus jää ◐ päätelty, ei mitattu.

Kun lisäät:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Takatoe-in (+)	Perä rauhoittuu mutkaan jarruttaessa ja pitkissä mutkissa, ja pito nousee isoissa mutkissa.	Auto aliohjaa eikä kierry tiukoissa mutkissa, ja kierros hidastuu.	◐ +0,2 vähensi sivuluistoa mutkaan jarruttaessa 4–8 %, mutta +0,4 jo aliohjasi. ◐ +0,3 / +0,6: pito nopeissa mutkissa +2…+4 %, mutta kierros 0,5–1,1 s hitaampi useimmilla autoilla.
Takatoe-out (−)	Auto kiertyy herkemmin.	Perä päästää irti jarrutuksessa ja mutkissa, ja pito laskee.	◐ −0,3: pito tiukoissa mutkissa −3,6 %, nopeissa −3 %. Koko kierroksella neutraalista 1,5 s hitaampaan, vakaajista riippuen.
Etutoe (±)	Vaikutus on pieni. Toe-out terävöittää sisäänohjausta ○.	Auto vaeltaa suoralla ja tuntuu hermostuneelta ○.	◐ ±0,3 oli useimmilla autoilla 0,2–0,8 s hitaampi molempiin suuntiin ja yhdellä nopeampi.

VAIKUTUS MUIHIN

Camber riippuu jousituksesta, joten säädä se jousien ja vakaajien jälkeen. Toe on lähes riippumaton muista säädöistä, mutta takatoe-in tekee samaa työtä kuin perää vakauttavat säädöt.

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY CAMBERIIN JA TOEHEN PELIN FYSIIKASSA
Jouset (pituus ja jäykkyys)	Lepocamber riippuu painumasta. Jäykempi jousi tai pidempi pituus tekee camberista positiivisemman: paljon jäykempi etujousi noin +0,8°, +8 mm pituutta noin +0,2° ◐ laskettu. Tarkista camber isojen jousimuutosten jälkeen.
Vakaajat ja kallistus	Kori kallistuu ulos ja vie ulkopyörää kohti positiivista camberia. Jäykempi kallistus pitää camberin lähempänä säätöä ◐. Tasapaino haetaan silti vakaajilla, ei camberilla.
Caster	Ohjattaessa ulkopyörä saa negatiivista camberia noin caster · sin(pyöräkulma) ja sisäpyörä positiivista ●. Caster 8,4 ja 30°:n pyöräkulma antavat noin 4°. Casterilla ei ollut natiivimallissa pitovaikutusta ◐.
Ackermann	Etutoe lisätään Ackermann-kulman päälle ●, joten muuta niitä yksi kerrallaan.
Diffi ja jarrut	Camber vie pitkittäispitoa 0,5 % / aste ●. Takacamber heikentää ulostulon vetoa samaan suuntaan kuin liian suuri kaasulukko, ja etucamber pidentää jarrutusta. Takatoe-in rauhoittaa trail brake -vaihetta samaan suuntaan kuin etupainotteisempi jarrujako ◐.
Renkaat	Camberkerroin on sama kaikilla renkailla ●. Pelin kaavassa leveys ei muuta camberin vaikutusta ◐.
Jousitustyyppi	Jäykkä akseli (natiivin tyyppi 1) nollaa camberin ●. Tarkista autosi jousitustyyppi ennen camberin hiomista (ks. Varmistamatta).

OIREET

Muuta camberia 0,5° ja toeta 0,1° kerrallaan, ja aja sama mutka samalla vaihteella. Jos oire reagoi vakaajiin, jousiin tai diffiin, käytä niitä ensin.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Perä vaeltaa tai yrittää ohi, kun jarrutat mutkaan	Paino siirtyy eteen eikä takapyörien sivuvoima riitä	Takatoe +0,1…+0,2 ◐. Kokeile ensin jarrujakoa ja moottorijarrulukkoa.
Jarrutus mutkaan	Etupyörät lukkiutuvat tai jarrutus pitenee	Iso etucamber vie pitkittäispitoa	Etucamber 0,5–1° kohti nollaa.
Sisääntulo	Auto kääntyy laiskasti	Etupyörän sivujäykkyys on pieni	Etucamber −0,5°. Etutoe −0,1 auttaa teoriassa ○, ei natiivimallissa. Kokeile ensin vakaajia.
Keskikohta	Perä liukuu pitkässä mutkassa	Takapyörien sivuvoima loppuu	Takatoe +0,1…+0,2 tai takacamber −0,5°.
Keskikohta	Auto aliohjaa pitkässä mutkassa, vaikka vakaajat ovat kohdallaan	Takatoe-in pitää perää liikaa	Takatoe kohti nollaa.
Ulostulo	Takapyörät sutivat, kun suoristat ja avaat kaasun	Takacamber vie vetopitoa	Takacamber 0,5° kohti nollaa ●.
Suora ja huippunopeus	Auto vaeltaa tai tuntuu hermostuneelta	Toe-out jommassakummassa päässä ○	Etutoe 0, takatoe 0…+0,1.
Kuopat, reunat ja gutterit	Tuntuma muuttuu jousituksen painuessa	Camber muuttuu jouston mukana 8° / isku ●	Älä korjaa camberilla; käytä jousitusta.

LOPPUVINKKI

Camber −3,5 / −3,5 on ollut pelissä jokaisessa toimivassa touge weapon -presetin setupissa ●. Ruudulla se näyttää paljolta, mutta levossa se on noin 2–3° positiivisempi kuin luku. Pidä etutoe nollassa ja takatoe 0…+0,1:ssä, ja muuta niitä vain oireen mukaan.

Jos et tiedä, vaikuttaako camber autossasi, tee pikakoe: etucamber −3,5 → −8 ja aja sama mutka. Jos tuntuma ei muutu lainkaan, etuakseli on todennäköisesti natiivin jäykkä akseli.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): etucamber −4,6 → 0 oli 1,4 s hitaampi, eniten keskinopeissa mutkissa, ja jäykällä etuvakaajalla vielä enemmän (yhdessä 2,3 s). −6,5 ei tuonut mitään −4,6:een nähden. Lähellä nollaa alkava etucamber on siis enemmän kuin viimeistely. Takacamber ja etutoe eivät näkyneet kierrosajassa. Takatoe-in +0,3 oli 0,7 s hitaampi.

VARMISTAMATTA

- Jousitustyyppi on tärkein avoin kysymys: onko Doublewishbone natiivin tyyppi 1, jäykkä akseli? Pelin metadata on salattu, joten pelikoe ratkaisee (etucamber −3,5 vs −8).
- Lepocamberin esimerkit olettavat, että isku on jousen pituus. Se on päätelty pohjaanlyöntikaavasta, ei luettu natiivikoodista.
- Pitotulokset ovat natiivimallista. Pelkästä camberista tai toesta ei ole erillistä pelikoetta; pelikokeissa muutettiin samalla jotain muuta.
- Toen vastus suoralla on päätelty, ei mitattu.
- Etutoen vaikutus sisäänohjaukseen on oikean auton teoriaa ○, eikä natiivimalli tukenut sitä.

LUKU 07

DIFFI: KAASULUKKO, MOOTTORIJARRULUKKO JA PRELOAD

MITÄ KUKIN SÄÄTÖ TEKEE

Tämä luku perustuu pelin omaan diffikoodiin ja natiivimallin ajoihin. Oikean diffin teoriaa käytetään vain siellä, missä peli toimii samoin.

Näin pelin kytkindiffi laskee:

1. Voimansiirron vääntö T jaetaan ensin tasan, T/2 kummallekin vetopyörälle ●.
2. Lukko siirtää sen jälkeen vääntöä nopeammin pyörivältä pyörältä hitaammalle, enintään lukkovääntö T_lukko ●.
3. Kaasulla T_lukko = preload + kaasulukko × T. Moottorijarrulla T_lukko = preload + moottorijarrulukko × |T| ●.
4. Pyörien vääntöero voi olla 2 × T_lukko, joten suurin jako on (1 + 2L) : (1 − 2L). Lukko 0,25 = 3 : 1, 0,30 = 4 : 1, ja 0,50 tai enemmän = koko vääntö voi mennä yhdelle pyörälle ●.
5. T on voimansiirron vääntö. Jarrupolkimen jarrut eivät kulje diffin läpi, eikä kytkin pohjassa välity vääntöä. Silloin ainoa lukko on preload ●.

SÄÄTÖ	MIKÄ SE ON PELISSÄ	MISSÄ SE VAIKUTTAA	MITÄ SE TEKEE
Kaasulukko (Lock on acceleration)	Osuus moottorin väännöstä, joka lukitsee pyörät	Kaasulla, eniten ulostulossa	Kun sisäpyörä alkaa sutia, vääntö siirtyy ulkopyörälle. Enemmän vetoa ja perä työntää. Liikaa: perä lähtee täydellä kaasulla.
Moottorijarrulukko (Lock on deceleration)	Osuus moottorijarrun väännöstä, joka lukitsee pyörät	Kaasu pois, mutkaan tulo	Ulkopyörä jarruttaa enemmän, joten auto vakautuu. Enemmän = vakaampi mutta laiskempi kääntymään.

SÄÄTÖ	MIKÄ SE ON PELISSÄ	MISSÄ SE VAIKUTTAA	MITÄ SE TEKEE
Preload	Vakiolukko newtonmetreinä (Ultimate 0–520)	Aina, myös kytkin pohjassa	Ei kasva väännön mukana. Siksi se hallitsee, kun vääntöä on vähän: kevyt kaasu, kaasun ensimmäinen avaus, moottorijarru ja vaihtaminen.

Diffiosa määrää säätövälin ●:

DIFFIOSA	KAASULUKKO	MOOTTORIJARRULUKKO	PRELOAD	TARKKUUS (LUKKO / PRELOAD)
Ultimate (taso 5)	0–1,0	0–1,0	0–520	0,005 / 3,25 Nm
Prototype (taso 6)	0,6–1,6	0,3–1,3	0–100	0,0125 / 1,25 Nm

Prototype-diffillä kaasulukko on aina vähintään 0,6, ja natiivikoodissa lukko 0,5 tai enemmän on täysi lukko. Kaasupuoli on siis aina täysin lukossa. Säädettävä kaasulukko (esimerkiksi 0,24–0,30) vaatii Ultimate-diffin.

Suuruusluokka (◐, oletettu moottorin vääntö 250 Nm): kakkosvaihteella akselin vääntö on noin 250 × 2,00 × 4,00 = 2000 Nm. Kaasulukko 0,3 antaa täydellä kaasulla noin 600 Nm lukkoa, ja preload 100 on siitä vain 1/6. Moottorijarrun vääntö on paljon pienempi, joten moottorijarrulukko 0,15 antaa vain kymmeniä newtonmetrejä. Silloin preload 100 voi olla suurempi kuin koko moottorijarrulukko.

Kun nostat:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Kaasulukko	Ulostulossa sisäpyörä sutii vähemmän, auto vetää paremmin ja perä alkaa työntää.	Perä lähtee täydellä kaasulla tiukassa neulassa.	◐ Tiukassa neulassa 0,15 oli noin 0,4 s nopeampi kuin 0,25, ja 0,40 pyörähti. Koko kierroksella 0,10–1,0 oli kohinaa ja 0 selvästi hitain. ● Noin 0,25–0,30 on toiminut pelissä usealla autolla.
Moottorijarrulukko	Mutkaan tulo vakautuu, ja perä rauhoittuu jarrutuksessa ja alas vaihdettaessa.	Keula työntää kaasu pois, ja lukko taistelee jarrulla kiertämistä vastaan.	◐ Tiukassa neulassa 0–0,8 erosivat alle 0,1 s; vain takapyörien nopeusero muuttui. ● Kokemuksemme mukaan matala arvo sopii tyyliin, joka kiertää autoa jarrulla.
Preload	Siirtymät tasaantuvat: sisäpyörä sutii vähemmän ja perä rauhoittuu kytkin pohjassa.	Perä nykäisee kaasun avautuessa, ja auto aliohjaa kevyellä kaasulla. Tiukka neula pyörähti 150:llä tai enemmällä.	◐ 0–520 oli kierroksella kohinaa; takapyörien nopeusero putosi 0,58:sta 0,27:ään. ◐ Preloadin ja lukon lasku hidasti luiston kasvua (55 → 42–44 °/s). ● Myös preload 0 on tuntunut pelissä hyvältä.

SÄÄTÖJÄRJESTYS JA MIKÄ MUU VAIKUTTAA

Säädä ensin kaasulukko, toisena moottorijarrulukko ja viimeisenä preload. Jokaisella on oma vaiheensa, ja preload hioo siirtymät niiden välillä.

1. **Kaasulukko** päättää ulostulon. Natiivimallissa 0 on selvästi hitain; tiukassa neulassa pienemmät arvot (noin 0,15) olivat nopeampia, keskinopeassa mutkassa noin 0,25. Kierroksella 0,10–1,0 on kohinaa.
2. **Moottorijarrulukko** päättää mutkaan tulon. Tiukassa neulassa 0–0,8 erosivat alle 0,1 s. Mutkan kulma ja kierto pysyivät samoina; vain takapyörien nopeusero muuttui. Jarrua pumpatessa lukko rauhoittaa perää.

3. **Preload** hioo siirtymät. Natiivimallissa 0–520 oli ajallisesti kohinaa, mutta takapyörien nopeusero kaasulla putosi 0,58:sta 0,27:ään. Sisäpyörän sutiminen laski noin 45 %:sta 23 %:iin. Tiukassa neulassa 150 tai enemmän pyörähti täydellä kaasulla.

Mikä muu vaikuttaa diffin tuntumaan:

SÄÄTÖ	MITEN LIITTYY DIFFIIN PELIN FYSIIKASSA
Välityssuhde ja vaihde	Lukko on osuus akselin väännöstä. Pieni vaihde kertoo väännön, joten sama kaasulukko lukitsee kakkosella paljon enemmän kuin nelosella. Tiukat neulat ajetaan pienellä vaihteella, joten siellä lukko tuntuu eniten. Preload ei muutu vaihteen mukana.
Kaasutekniikka	On/off-kaasulla vääntö hyppää heti täyteen, joten kaasulukko päättää käytöksen ja preload näkyy vain avauksen alussa. Osakaasulla preload painaa enemmän.
Kytkin ja vaihtaminen	Kytkin pohjassa T on nolla, joten ainoa lukko on preload. Kytkinvaihdoissa ja jarrutuksen alasvaihdoissa preload on ainoa lukko.
Jarrujako	Jarrut eivät kulje diffin läpi, mutta takapainotteinen jako hidastaa takapyöriä. Natiivimallissa etu 40 antoi 10–15 % enemmän kiertoa ja 1–2° enemmän tulokulmaa kuin 60. Takapainotteinen jarru ja matala moottorijarrulukko kiertävät autoa yhdessä eniten.
ABS	ABS rajaa takapyörien lukkiutumisen, joten jarrujaon ääripäät eivät muuttaneet kierrosaikaa natiivimallissa.
Takavakaaja ja takajouset	Jäykkä perä keventää sisäpyörää, joten se sutii helpommin ja kaasulukko kytkeytyy aiemmin. Pehmeämpi perä tarvitsee vähemmän lukkoa.
Moottorin vääntö	Enemmän vääntöä = enemmän kaasulukkoa newtonmetreinä samalla asetuksella. Preload on kiinteä, joten tehokkaassa autossa sen suhteellinen osuus pienenee.

OIREET

Etsi ensin vaihe, jossa oire tulee. Vaihe kertoo, mikä lukko on päällä. Muuta yhtä säätöä kerrallaan: kaasu- ja moottorijarrulukkoa 0,05, preloadia noin 50.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Mutkaan tulo, kaasu pois	Keula työntää eikä auto käänny	Ulkopyörä pyörii nopeammin ja lukko jarruttaa sitä, mikä tekee oikaisevan momentin	Laske moottorijarrulukkoa. Jos se on jo matala, laske preloadia.
Mutkaan tulo, kaasu pois	Perä liikkuu tai potkaisee jarrutuksessa ja alasvaihdoissa	Takapyörät pyörivät eri tahtia eikä lukko tasaa niitä	Nosta moottorijarrulukkoa tai preloadia. Siirrä jarrujakoa eteen.
Kytkin pohjassa (vaihto, jarrutus)	Perä on levoton vain kytkin pohjassa	Ainoa lukko on preload	Nosta preloadia.
Keskikohta, kevyt kaasu	Auto aliohjaa ja haluaa suoraan	Ulkopyörä on nopeampi, joten lukko siirtää vääntöä sisäpyörälle. Tässä lukko on enimmäkseen preloadia.	Laske preloadia.
Kaasun avaus	Sisäpyörä sutii, kierrokset nousevat mutta auto ei vedä	Lukkoa ei ole tarpeeksi siirtämään vääntöä ulkopyörälle	Nosta preloadia (avauksen alku) tai kaasulukkoa (täysi kaasu).
Kaasun avaus	Perä nykäisee heti kun kaasu tulee	Preload sitoo pyörät yhteen ennen kuin vääntö nousee	Laske preloadia.
Ulostulo, täysi kaasu	Perä lähtee ja auto pyörähtää tiukassa neulassa	Lukko vie lähes kaiken väännön ulkopyörälle	Laske kaasulukkoa tai preloadia.
Ulostulo, täysi kaasu	Auto ei vedä ulos ja sisäpyörä sutii loivemmassa mutkassa	Lukko ei ehdi tasata pyöriä	Nosta kaasulukkoa 0,05.

LOPPUVINKKI

Natiivimallissa diffisäädöt tuskin muuttivat kierrosaikaa; vain kaasulukko 0 oli selvästi hidas. Valitse arvot sen mukaan, mikä on helpointa hallita. Tasainen drifti oli natiivimallissa hitaampi kuin pito (tiukassa mutkassa −15 %, keskinopeassa −6 %), mutta noin 20°:n luisto ulostulossa täydellä kaasulla oli nopein.

- Testaa aina samassa mutkassa samalla vaihteella, koska vaihde määrää lukon voiman.
- Jos auto pyörähtää täydellä kaasulla, katso ensin kaasulukkoa ja sitten preloadia. Molemmat työntävät perää ulos.
- Kokemuksemme mukaan kaasulukko 0,25–0,30, moottorijarrulukko 0,12–0,20 ja preload 45–100 on ollut pelissä helposti ajettava lähtöalue ●. Tougen diffipresetit kattavat tämän alueen sekä pehmeämmät ja jäykemmät sen ympärillä.

Simulaatiokokemus ◐ (natiivimalli, ei pelissä testattu): kun kaasulukko on yli 0, lukot ja preload ovat tuntumasäätöjä: kaasulukko 0,15–1,0, moottorijarrulukko 0–0,5 ja preload 0–250 pysyivät kaikki 0,4 s:n sisällä. Avoin diffi (kaasulukko 0) oli 2,4 s hitaampi, eniten hitaissa mutkissa. Poikkeus on jäykkä takavakaaja, joka halusi vähintään noin 0,3:n kaasulukon (ks. vakaajaluku).

VARMISTAMATTA

- Vääntö T on päätelty koko akselin väännöksi, ei todennettu.
- Natiivikuljettaja ajaa luiston eri tavalla kuin ihminen, joten tuntuma on varmistettava pelissä.

LUKU 08

KORIN DIMENSIOT SÄÄDÖN APUNA

LYHYESTI

Korin dimensioita voi tuskin säätää, mutta ne kertovat, mistä setup kannattaa aloittaa. Isoin opetus on akseliväli: lyhyen roadsterin takapainotteinen vakaajajako ei siirtynyt pidempiin autoihin, ja akselivälin mukaan korjattu jako on toiminut pelissä yhdeksällä autolla ●. Raideleveys ja painopisteen korkeus päättävät, kuinka paljon kuormaa siirtyy, ja massa päättää, kuinka jäykät jouset tarvitaan samaan tuntumaan.

Ainoat säädettävät dimensiot ovat raideleveys (lokasuojaosa ja spacerit), painopiste (korin Stage, kevennys ja jousen pituus) ja massa. Kaikki muu tulee auton valinnan mukana.

> Merkit: ● vahvistettu pelissä tai pelin koodissa, ◐ natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu, ○ oikean auton teoria.

AKSELIVÄLI

Näin peli laskee:

1. Pitkittäinen kuormansiirto on m · a · h / L ●. Lyhyt auto siirtää jarrutuksessa enemmän painoa eteen ja keventää perää enemmän kuin pitkä.
2. Lyhyt auto kiertyy helpommin, koska renkaiden vipuvarsi auton pystyakselin ympäri on lyhyempi ○. Siksi lyhyt auto kääntyy pienelläkin perän liikkeellä, ja pitkä auto tarvitsee enemmän keulaa.
3. Akseliväli on mukana Ackermann-geometriassa (pyöräkulma riippuu L:stä ja raiteesta) ●, mutta Ackermannilla ei ollut pitovaikutusta ◐.
4. Kokemuksemme mukaan etuakselin osuus kallistusjäykkyydestä (LLTD) miinus etupainon osuus siirtyy eteenpäin akselivälin kasvaessa ●. Lyhyt auto on toiminut takapainotteisella jaolla, pitkä tasaisella tai etupainotteisella.

Mikä on toiminut pelissä akselivälin mukaan:

AKSELIVÄLI	ETUOSUUS KALLISTUSJÄYKKYYDESTÄ – ETUPAINON OSUUS
noin 2,3 m	noin −0,13 (selvästi takapainotteinen)
2,4–2,5 m	noin −0,09…−0,06
2,5–2,6 m	noin −0,05…−0,02
2,7 m	noin +0,02…+0,03 (etupainotteinen)

Vakaajalukuja ei voi verrata autosta toiseen, koska niihin vaikuttavat myös jouset, raide, massa ja painopiste. Vertaa jakoa, älä lukua.

Välityksissä lyhyet autot hyötyivät eniten noin 10 % pidemmästä loppuvälityksestä ◐. Tätä ei voi erottaa rajoittimesta, koska lyhyillä autoilla oli myös korkein rajoitin.

RAIDELEVEYS JA OFFSET

Näin peli laskee:

1. Sivuttainen kuormansiirto on m · a · h / t ●. Leveämpi raide siirtää vähemmän kuormaa ulkopyörälle, ja koska rengas menettää kitkaa kuorman kasvaessa, pito nousee.
2. Raide = auton perusleveys + offset, ja offset = korisarjan lokasuojaosa + spacer (cm) ●. Korisarja ei muuta fysiikassa mitään muuta, ei esimerkiksi ilmanvastusta ●. Part Setupin valkoinen offset-luku on pyöristetty kokonaisluvuksi ●.
3. Renkaan leveys ei siirrä pyörän kiinnityspistettä ●. Offsetin hyöty pienenee leveällä renkaalla: +0,20 m molemmilla akseleilla antoi 185 mm:llä +2,6 %, 245 mm:llä +1,9 % ja 285 mm:llä +1,6 % ◐.
4. Leveämpi akseli on kallistuksessa jäykempi (jousi- ja vakaajajäykkyys × t^2), joten se ottaa suuremman osan kallistusmomentista ●. Sen pito silti nousee: taka +0,20 m siirsi etuosuuden 0,555 → 0,520 ja lisäsi pitoa 2,7 %, etu +0,20 m vain 0,5 % ◐.
5. Sääntö: renkaat eivät saa törröttää lokasuojan ulkopuolelle. Käytännössä tämä rajaa offsetia.

Kun levennät:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Molemmat akselit	Pito nousee hieman kaikissa mutkissa.	Rengas lokasuojan ulkopuolella (säännön vastaista).	◐ +0,10 m +1,4 %, +0,26 m +3,2 %. ◐ Koko reitillä hyöty näkyi vain kapeilla renkailla; muuten se oli kohinaa.
Vain taka	Perä pitää paremmin ja ulostulo rauhoittuu.	Auto alkaa aliohjata, jos keula on jo rajalla.	◐ Taka +0,20 m +2,7 %.
Vain etu	Pieni pitovaikutus; keula ottaa osuutta perältä.	Keula on raskaampi kääntää.	◐ Etu +0,20 m +0,5 %. ◐ Toisella autolla leveä raide vei etupitoa: −4 % tiukoissa mutkissa ja +3 % nopeissa.

Tulokset eroavat autojen välillä, joten offsetin hyöty ei ole varma kaikilla autoilla ◐.

PAINOPISTEEN KORKEUS

Näin peli laskee:

1. Massakeskiö = korilaatikon pohja + mass_up_percent × laatikon korkeus ●. Part Setupin "Center of Mass Height" on tämä prosentti, ei tuumia ●. Peli näyttää sen massapainotettuna, koska moottori ja vaihteisto pysyvät korin vakioarvossa ◐.
2. Painopiste muuttuu korin Stagen, kevennyksen (×0,99 / 0,97 / 0,95), korin vahvistuksen (×1,007–1,015) ja kevennyksen oman liukurin (askel ×1,05) mukana ●. Jousen pituus nostaa koria ja painopistettä 1 mm / mm ●.
3. Kuormansiirto on suoraan verrannollinen korkeuteen h, sekä sivuttain (m · a · h / t) että pitkittäin (m · a · h / L) ●. Matalampi on aina parempi, mutta säätövara on pieni: kevennysliukurin koko alue siirtää sitä noin 2,8 cm, eikä kierrosaika erottunut kohinasta ◐.
4. Korkea auto tarvitsee enemmän kallistusjäykkyyttä samaan kallistukseen, matala vähemmän. "touge weapon (oikea CoG)" -preset skaalaa kallistusjäykkyyttä auton painopisteen mukaan: korkea auto saa noin 30 % jäykemmät vakaajat, matalat 17–21 % pehmeämmät ◐ (ei pelissä testattu).

Vanhempi touge weapon käyttää kaikille samaa vertailukorkeutta, ja pelissä toimineet setupit tehtiin sillä.

5. Aerolla ei ole ajokorkeusriippuvuutta ●, joten matala kori ei lisää alavoimaa.

Kun lasket painopistettä:

MUUTOS	ODOTA	LIIKAA	KOKEMUS
Kevennys tai liukuri alas	Hieman vähemmän kallistusta ja kuormansiirtoa.	Ei fysiikkahaittaa. Liukuri siirtää samalla painojakaumaa ±1,6 %-yks.	◐ Liukurin koko alue: kierros kohinaa.
Jousen pituus alas	Matalampi painopiste ja vähemmän siirtoa.	Jousitus lyö rajoittimeen, mikä maksaa paljon enemmän kuin painopiste antaa.	◐ +20 mm pituutta = siirto +16 %, mutta pito nopeissa mutkissa ei muuttunut. ● Hieman pidempi etujousi on ollut pelissä yli kaksi sekuntia nopeampi.

Ota siis painopiste huomioon vakaajien kokonaisjäykkyydessä, mutta älä tavoittele matalaa koria joustovaran kustannuksella.

MASSA JA PAINOJAKAUMA

Näin peli laskee:

1. Rengas menettää kitkakerrointa kuorman kasvaessa, joten raskaampi auto pitää suhteessa vähemmän: noin −2 % pitoa / 100 kg ●. Täysi Prototype-kevennys kertoo korin massan 0,805:llä ●, ja polttoainesäiliö lisää korin massaa 1–4 % ●.
2. Jousiluku on suoraan pyöräjäykkyys, joten raskaampi auto tarvitsee jäykemmän jousen samaan tuntumaan ●. Ominaistaajuus $f = \sqrt{(k / m)} / 2\pi$, missä m on massa yhdellä pyörällä ◐ laskettu. Samaan taajuuteen tarvittava jousi kasvaa suoraan pyörämassan mukana.
3. Sopiva vaimennus kasvaa suhteessa $\sqrt{(k \cdot m)}$ ○. Touge siirtää vaimentimet toiseen autoon vaimennussuhteella ζ, joten raskaampi auto saa automaattisesti suuremmat luvut ◐.
4. Painojakauma (etupaino) jakaa staattisen kuorman. Akselivälin suhde (etuosuus kallistusjäykkyydestä − etupaino) on suhteessa etupainoon,

joten etupainoinen auto tarvitsee etupainotteisemman vakaajajaon samaan tasapainoon ●. Kevennysliukuri siirtää jakaumaa ±1,6 %-yks. ●.

Mitä se tarkoittaa:

TEKIJÄ	MITÄ ODOTTAA	KOKEMUS
Raskaampi auto	Jäykemmät jouset ja suuremmat vaimentimet samaan tuntumaan, ja hieman vähemmän pitoa.	● Noin 25 % raskaampi auto on toiminut noin 35 % jäykemmillä jousilla.
Etupaino ylös	Perä rauhoittuu kaasulla ja keula työntää helpommin.	◐ Etupainoisempi auto ei pyörähtänyt täydellä kaasulla tiukassa mutkassa, jossa 50/50-auto pyörähti. ◐ Enemmän etupainoa oli vakiovakaajilla kaksi sekuntia nopeampi, korjatulla jaolla ei eroa.
Kevyempi auto	Enemmän pitoa suhteessa massaan ja lyhyempi jarrutus.	● Kaava −2 % / 100 kg.

Painojakauman tulos näyttää, että vakaajajako ja painojakauma tekevät samaa työtä. Kun jako on kohdallaan, jakauman muutos ei enää näy ◐.

DIMENSIOISTA LÄHTÖARVOIHIN

Näin siirrät toimivan setupin uuteen autoon sen dimensioiden avulla. Touge weapon -preset tekee vaiheet 2–6 automaattisesti, ja näin tehdyt setupit ovat toimineet pelissä ●.

1. **Kirjaa auton tiedot:** akseliväli, etu- ja takaraide, massa, etupaino ja Center of Mass Height (Part Setup).
2. **Jouset massasta:** pidä sama ominaistaajuus kuin toimivassa autossa. Noin 30 % raskaampi pyörä tarvitsee noin 30 % jäykemmän jousen ◐ laskettu.
3. **Jousen pituus auton oletuksesta:** etu ×1,07 ja taka ×0,90, kuten touge weaponissa ●.
4. **Vakaajajako akselivälistä:** käytä Akseliväli-osion taulukkoa. Kokonaisjäykkyys tulee halutusta kallistuksesta, ja korkea painopiste tarvitsee enemmän ◐.
5. **Raide lokasuojan sisällä:** offset niin leveäksi kuin lokasuoja sallii. Takavetoisessa takaraiteen levennys auttaa enemmän kuin etu ◐.
6. **Vaimentimet vaimennussuhteella:** sama ζ kuin toimivassa autossa, jolloin luvut kasvavat √(k · m):n mukana ◐.

7. **Välitykset:** lyhyellä autolla kokeile noin 10 % pienempää loppuvälitystä (FD × 0,90) ◐.

Hio tämän jälkeen oireiden mukaan: ensin vakaajat, sitten diffi, sitten jouset ja vaimentimet.

OIREET

Nämä oireet tulevat setupista, joka on tehty erikokoiselle autolle. Korjaa ne vakaajilla, jousilla tai diffillä, koska dimensioita voi tuskin muuttaa.

VAIHE	OIRE	MITÄ PELISSÄ TAPAHTUU	MUUTOS
Jarrutus mutkaan	Pitkä auto aliohjaa jarrulla ja sitä joutuu kääntämään väkisin	Lyhyen auton takapainotteinen vakaajajako ei kierrä pitkää autoa	Siirrä vakaajajakoa eteen akselivälin mukaan ●.
Keskikohta, kova vauhti	Pitkä auto: perä irtoaa yllättäen isossa mutkassa	Raja tulee perästä, kun jako on liian takapainotteinen	Sama korjaus: jakoa eteen ●.
Ulostulo	Lyhyt, kevytperäinen auto pyörähtää kaasulla	Pieni etupaino ja lyhyt akseliväli tekevät perästä herkän	Laske diffin preloadia ja kaasulukkoa ◐, tai levennä takaraidetta.
Jarrutus	Lyhyt auto sukeltaa ja perä kevenee	Pitkittäinen siirto m · a · h / L on lyhyellä autolla suurempi	Siirrä jarrujakoa taakse ja lisää etujousen pituutta.
Sisääntulo	Korkea auto kallistuu ja on laiska	Korkea painopiste lisää sivuttaista siirtoa	Nosta vakaajien kokonaisjäykkyyttä samalla jaolla.
Kuopat ja reunat	Raskas auto lyö pohjaan ja huojuu	Jouset ja vaimentimet ovat massaan nähden liian pehmeät	Jouset taajuuden mukaan, vaimentimet samassa suhteessa.

LOPPUVINKKI

Katso uudesta autosta ensin akseliväli. Se kertoo, kuinka paljon toimivan setupin vakaajajakoa pitää siirtää, ja kokemuksemme mukaan

pelkkä tämä korjasi herkän perän ja jarrutusaliohjauksen jokaisella touge weapon -sarjan autolla ●. Massa kertoo jousien ja vaimentimien tason, painopiste vakaajien kokonaisjäykkyyden.

Kokemuksemme mukaan jokainen 10 cm lisää akseliväliä on siirtänyt toimivaa kallistusjäykkyyden jakoa noin 4 %-yksikköä eteen, kunnes jako on noin 5 %-yksikköä etupainon osuutta edellä ●.

VARMISTAMATTA

- Akselivälin suhde sovitettiin kolmeen autoon ja testattiin pelissä yhdeksällä. Yli 2,7 m:n autoja ei ole kokeiltu, joten yläpää on arvio.
- Taajuus- ja vaimennussuhde-esimerkit on laskettu. Jousittamatonta massaa ei ole vähennetty pyörämassasta.
- Offsetin hyöty oli yhdellä autolla positiivinen ja toisella negatiivinen, ja syy on auki.
- Korjattu painopistelaskenta (touge weapon, oikea CoG) on testaamatta pelissä.
- Lyhyen akselivälin ja pidemmän välityksen yhteys voi johtua rajoittimesta.

LUKU 09

SANASTO

SÄÄDÖT: OPPAAN SANAT JA PELIN NIMET

Opas käyttää lyhyitä arkisanoja. Taulukko näyttää kunkin säädön nimen pelin omissa valikoissa (englanninkielinen peli), samoin kuin Touge näyttää ne Peliin-näkymässä.

OPPAASSA	NIMI PELISSÄ	MIKÄ SE ON
Vakaaja	Anti-roll bar: Stiffness	Kiertojousi akselin vasemman ja oikean pyörän välissä. Pelin arvo × 2000 = N/m.
Jousen pituus	Spring Length	Ajokorkeus ja joustovara millimetreinä.
Jousi, jousen jäykkyys	Spring Stiffness	Pyöräjäykkyys. Pelin arvo × 1000 = N/m.
Slow bump, slow rebound	Slow Bump, Slow Rebound	Vaimennus alle 0,1 m/s:n polven: korin liike jarrutuksessa, sisääntulossa ja kaasulla.
Fast bump, fast rebound	Fast Bump, Fast Rebound	Vaimennus polven yläpuolella: kuopat, reunat ja gutterit.
Camber	Camber	Renkaan kallistus; peli lisää −3…+5° jousen avautuman mukaan.
Toe	Wheel Toe	Pyörän suunta asteina; + = toe-in.
Caster	Caster Angle	Ohjausakselin kallistus; muuttaa camberia ohjattaessa.
Ackermann	Ackermann Angle	0 = täysi Ackermann, 100 = rinnakkaiset pyörät.
Kaasulukko	Lock on acceleration	Osuus voimansiirron väännöstä, joka lukitsee diffin kaasulla.
Moottorijarrulukko	Lock on deceleration	Osuus moottorijarrun väännöstä, joka lukitsee diffin kaasu pois.

OPPAASSA	NIMI PELISSÄ	MIKÄ SE ON
Preload	Preload	Diffin vakiolukko newtonmetreinä, myös kytkin pohjassa.
Jarrujako	Front Brake Balance	Etuakselin osuus jarruväännöstä.
Offset, spacer	Front / Rear Wheel Offset	Pyörän paikka ulospäin; raide = perusraide + offset.
Rengaspaine	Pressure	Pito on suurimmillaan 2,0 barissa; korkeampi paine pienentää vierintävastusta.
Rengasprofiili	Tire profile	Kyljen korkeus prosenttiyksikköinä (±10).
Loppuvälitys, FD	Final drive	Viimeinen välitys; kokonaisvälitys = vaihde × loppuvälitys × renkaan säde.
Painopiste	Center of Mass Height (Part Setup)	Prosentti korilaatikon korkeudesta, ei tuumia.
Etupaino	Weight Distribution in Front	Etuakselin osuus auton painosta.

AJOVAIHEET

VAIHE	MITÄ TAPAHTUU
Jarrutus mutkaan	Suora jarrutus ja jarrutus kohti apexia. Paino siirtyy eteen.
Sisääntulo	Jarru pois ja käännös. Paino siirtyy ulkopyörille.
Keskikohta	Tasainen mutka; kori on lakannut liikkumasta. Jouset ja vakaajat päättävät tasapainon.
Ulostulo	Kaasun avaus ja suoristus. Paino siirtyy taakse, diffi työskentelee.
Suora	Kiihdytys ja huippunopeus. Välitykset ja ilmanvastus ratkaisevat.

VAIHE	MITÄ TAPAHTUU
Kuopat, reunat ja gutterit	Nopeat jousitusliikkeet, pientareet ja gutterit. Joustovara ja fast-vaimennus ratkaisevat.

TERMIT

TERMI	MERKITYS
Aliohjaus	Keula antaa periksi ensin; auto menee leveämmälle kuin ohjaat. "Keula työntää."
Yliohjaus	Perä antaa periksi ensin; auto kiertyy enemmän kuin ohjaat. "Perä lähtee."
Kuormansiirto	Painon siirtyminen pyörien välillä jarrutuksessa, kiihdytyksessä ja mutkassa: m · a · h / raide (tai akseliväli).
Kallistusjäykkyys	Kuinka voimakkaasti akseli vastustaa korin kallistusta: vakaajat + jouset, molemmat × raide².
Vakaajajako, LLTD	Etuakselin osuus kallistusjäykkyydestä. Akseli, jonka osuus on suurempi, kantaa enemmän kaarteen kuormansiirrosta ja antaa periksi ensin.
Joustovara	Kuinka paljon jousitus voi vielä painua ennen rajoitinta: jousen pituus − painuma.
Rajoitin	Joustovaran jäykkä pää. Siihen lyöminen heittää autoa ja vie pitoa.
Painuma	Kuinka paljon auton paino painaa jousta levossa.
Ominaistaajuus	√(jousi / massa) / 2π. Kun se pidetään samana, jousisetup siirtyy raskaampaan tai kevyempään autoon.
Vaimennussuhde, ζ	Vaimennus suhteessa jouseen ja massaan; Touge siirtää sillä vaimentimet autosta toiseen.
Polvi	Pyörän nopeus (0,1 m/s), jossa vaimennus vaihtuu slow-arvosta fast-arvoon.
Kokonaisvälitys	Vaihde × loppuvälitys × renkaan säde; ainoa välitysluku, jota fysiikka käyttää.
Vanneosa	Rengaskokoon valittu vanneosa; se määrää renkaan kitkalisän (+0,03…+0,08).

TERMI	MERKITYS
Natiivimalli	Pelin fysiikkamoottori ajettuna pelin ulkopuolella tietokonekuljettajalla säätöjen tasaiseen vertailuun.
Kohinaa	Ero, joka on pienempi kuin tavallinen ajojen välinen hajonta, noin 0,8 s kuuden minuutin ajossa.

MERKIT

MERKKI	MERKITYS
●	Vahvistettu pelissä tai pelin koodissa.
◐	Natiivimalli tai päätelty, ei pelissä testattu.
○	Oikean auton teoria, vain taustaksi.

Project Touge on epävirallinen, fanien tekemä työkalu CarX Streetiin. Se ei ole CarX Technologiesin tuote.